四年滴灌玉米敏感性分析与灌溉优化

URP 论文写作框架与真实结果正文稿

项目：基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化
项目编号：X2026100190937
数据年份：2019、2020、2021、2022
本稿用于组织论文与解释图表；研究证据集中于 DI，题目和结论不扩展到未经比较的灌溉方式。

本次新增的 Sobol 指数、逐次模型响应、NSGA-III/NSGA-II 前沿、每代种群、候选回放及条件扰动均来自本轮原年度模型计算。原 MCMC 样本保持冻结。既有 MCMC 严格收敛诊断限制仍保留，完成下游计算不等于原链已收敛。

建议题目与论文主线

建议题目：分阶段贝叶斯校准与敏感性分析支持的滴灌玉米灌溉制度优化——基于 2019—2022 年资料。论证顺序是过程依据、参数贡献、决策权衡、适用限制。参考 Liu 等（2025）的 MCMC—AquaCrop—多目标优化组织方式，但不移用棉田参数、观测或节水幅度。

如果论文重点放在本轮发现的季末储水影响，也可用“季末土壤储水条件影响下的滴灌玉米灌水量—产量权衡”作为题目方向。创新应体现在识别灌水节省的水量来源、端点条件与参数不确定性，而不是仅组合三个算法名称。

摘要示例

为研究 DI 玉米参数不确定性与灌水分配的联系，以 2019—2022 年气象、冠层、生物量和产量资料及既有分阶段 MCMC 成果为基础，复现四年改进 AquaCrop 模型基准，在公共独立均匀范围内开展八参数 Sobol 分析，并固定年度参数中心点进行双目标灌溉优化。敏感性分析由 N=128、三个 scramble 筛查扩展至 N=512；优化采用 100 个体、100 代、五随机种子的 NSGA-III，并与同预算 NSGA-II 比较。在产量不低于年度发表观测 95%、实际灌水不超过原 DI 的约束下，最低灌水量候选的模拟节水率依次为 2019 年 51.0%；2020 年 44.2%；2021 年 57.8%；2022 年 35.6%。候选另作两个参数组的整行条件扰动，未将其视为八维联合后验。结果用于说明锁定初始水分与固定灌水日期条件下的模拟权衡；灌水减少量还须分解为耗水、排水及季末储水变化，不能直接解释为长期可持续节水。

关键词：滴灌玉米；AquaCrop；分阶段 MCMC；Sobol；NSGA-III；水量平衡

1 引言

第一段解释研究问题：灌溉水量既影响根区供水与作物胁迫，也影响季末储水和非生产性蒸发。仅以年灌水量或单一产量评价管理，难以说明节水发生在哪个过程。背景中的水资源比例、研究区气候与试验信息，应引用确切来源，不填入未经核对的宏观数字。

第二段解释模型校准的必要性：冠层增长、作物蒸腾、地上生物量形成和收获指数相互联系，多个参数可能补偿同一观测误差。因此，本研究使用阶段一冠层—水分参数及阶段二生物量—产量参数的条件校准成果，并同时报告其采样局限。

第三段给出研究缺口与问题：在声明的独立范围下，参数对不同输出的方差贡献是否随年份改变？在观测产量门槛下，灌水量与产量有哪些可行权衡？候选的条件参数扰动和季末储水代价如何？这些问题比简单列出三种算法名称更能构成论文主线。

2 材料与方法

表 1 四年基准及绝对产量门槛

年份	发表 Y13	模型基准 Y13	原 DI / mm	95%观测门槛
2019	16.55	16.7017	445.27	15.7225
2020	17.29	16.8040	559.76	16.4255
2021	15.86	15.1971	633.47	15.0670
2022	14.08	14.0778	404.84	13.3760

年度日历与灌溉事件配置

年份	播种日	日历截止界	计算日数	WP 切换日	灌水事件数
2019	2019-04-18	2019-09-16	151	2019-07-10	8
2020	2020-04-20	2020-09-19	152	2020-07-14	8
2021	2021-04-27	2021-09-22	148	2021-07-13	7
2022	2022-04-17	2022-09-12	148	2022-07-05	5

Y13 单位为 t/ha，含水率 13%；干基产量 Ydry=0.87Y13。Field LAI 转换 CC 和数字化生物量参与校准，不能再次称为独立验证资料。遥感时序只作辅助比较。研究地点、品种、田间重复、数字化误差和 LAI 转换来源，仍应从原始试验材料补齐。四年本轮实际使用的气象及 B 组 ETo 输入均来自新补年度包，未再以年度比例缩放旧驱动代替。

2.1 既有 MCMC 与模型结构

阶段一参数为 CCx、CGC、CDC、SenescenceCD、Kcb；阶段二参数为 WP early、WP late、HI0。阶段二条件于阶段一交接点，不构成八参数联合后验。本轮使用已核验保留样本的年度中心参数作确定性决策输入，不重新采样 MCMC。相关保留行数不能当作独立有效样本量；原严格 Rhat/ESS 和链长检查未全部通过的事实应进入补充材料和讨论。

均值参数点的确定性模拟一般不等于后验预测均值；文中模型基准是前者，不将其当作完整联合后验的平均预测。

$$\theta=\left(CC_x,CGC,CDC,S_{sen},K_{cb},WP_e,WP_l,HI_0\right)$$

$$p_1\left(\theta_1 \mid D_1\right) \propto L_1\left(D_1 \mid \theta_1\right) p_1\left(\theta_1\right)$$

$$p_2\left(\theta_2 \mid D_2,\theta_1^*\right) \propto L_2\left(D_2 \mid \theta_2,\theta_1^*\right) p_2\left(\theta_2\right)$$

$$\log L=C-\frac{1}{2}\sum_j w_j\left(\frac{z_j^{sim}-z_j^{obs}}{\sigma_j}\right)^2$$

这里给出目标分布与加权高斯工作误差的解释形式，实际权重、误差尺度及交接点以原采样合同为准。Tr 目标若由 ET−Es 构成，其与 Es 误差不必独立；ET 不应再作为额外独立似然重复计权。后续可显式建模相关误差或使用 ET/Es 联合观测。本轮未修改原似然或重跑链。

作物过程仍使用原年度 Modified DI AquaCrop 3.1.0。早、晚有效 WP 按各年冻结切换日设置，干生物量与最终调整收获指数形成干基籽粒产量。WP 的两段结构属于本项目的模型改动；WP early 与 WP late 的差异也可能吸收驱动或结构误差，不能只作生理解释。

$$ET_t = Tr_t + Es_t, B_H \propto \sum_{t=1}^{H} WP_{eff,t} \frac{Tr_t}{ET_{0,t}}$$

$$WP_{eff}(t) = WP_e(t < t_s), WP_{eff}(t) = WP_l(t \geq t_s)$$

$$Y_{13} = \frac{HI_{adj,H} B_H}{0.87}$$

H 为实际收获步，ts 为固定年度切换日；WP—Tr/ETo 关系是过程解释式，不替代原代码中的胁迫与 CO_2 处理。HIadj 为实际调整后的收获指数，不能直接用输入 HI0 替代。SenescenceCD 遵循原引擎取最近整数日。

土壤计算使用 24×0.1 m 网格。2019—2021 保留原保守映射，2022 按冻结合同保留旧插值初始化以复现原成果。初始含水配置与剖面扩展不能直接当作全深度独立实测；论文应列出观测深度、深层水力参数及外推方法。年际比较也受这类初始状态和参数化差异影响。

为使公共参数范围内提前成熟或死亡的组合有明确响应，记录原模型实际收获产量与生物量，继续土壤水量平衡至各年原日历截止日；收获后按 AquaCrop 休耕逻辑停止作物蒸腾及后续灌水，保留声明的覆膜管理。ET 因此为统一日历窗口内 Tr+Es；同时导出实际收获日期、在田天数、提前结束标志及收获前 Tr/Es。旧接口失败设计未删行或填零。

数值加速仅编译原数值方程并复用首次可能灌水前的相同状态，不使用代理模型或近似插值。四年中心均复现原 Y13、Tr、Es、ET 基准；28 个中心、全范围参数及管理对照案例的原方程与加速结果最大绝对差约 1.14×10^{-13}。每次响应都检查土壤物理界限与完整逐日水量账。

$$I + P + CR + GW = Tr + Es + RO + DP + TD + \Delta S + \Delta S_{surf}$$

I 为实际灌水，P 为降水，CR/GW 为毛管/地下水入流，RO/DP/TD 为径流、深渗和暗管排水；ΔS 与 ΔSsurf 分别为期末减期初的土壤和地表储水变化。完整通量逐项保留；结构性零通量按源模型设置报告。

2.2 Sobol 输入、输出与稳定性

$$S_i = \frac{Var_{\theta_i}(E(Y \mid \theta_i))}{Var(Y)}, S_{T_i} = \frac{E_{\theta_{-i}}(Var(Y \mid \theta_{-i}))}{Var(Y)}$$

S1 描述单个独立输入的主效应，ST 还包括与其他输入的交互贡献。指数相对于给定输入分布下的输出方差归一化，不是物理因果回归系数，也不能跨输出单位直接解释绝对影响量。

表 2 公共独立范围（不是原 MCMC 先验密度）

参数	下界	上界
CCx	0.6	0.99

参数	下界	上界
CGC_CD	0.08	0.16
CDC_CD	0.03	0.12
SenescenceCD	115.0	145.0
Kcb	1.05	1.6
WP_early	10.0	40.0
WP_late	10.0	40.0
HI0	0.35	0.6

采用 SALib 的 scrambled Sobol/Saltelli 设计，不估计二阶指数；八参数时每年每种子 10N 行。先运行 N=128、种子 101/202/303，共 15,360 行，随后四年均扩展到 N=512。扩展设计与原设计前缀逐位相同，精确复用 15,360 行已计算响应，新增 46,080 次响应，最终 61,440 个设计行全部有真实响应。响应包括 Y13、B、Tr、Es、ET、MaxCC；保存 S1、ST、512 次 bootstrap 的 95%区间半宽及输出方差。

主分析比较 ST，并保留三个种子的独立估计。筛查门槛为前三参数集合一致且最大 ST 区间半宽 ⩽0.1；N=512 后仍未通过的项单独列出，不以平均热图掩盖，也不强制排名。S1 的微小负估计及 ST−S1 的不等式偏差属于有限样本误差的一部分，不能随意截断或据此宣称校准吸收了某比例的信息。

2.3 NSGA-III 决策变量与公平对照

$$\min_{a} \quad \left(-Y_{13}(\theta^{*},a), I_{act}(a)\right)$$
$$s.t. \quad I_{act} \le I_{DI}, Y_{13} \ge 0.95\, Y_{obs}$$

目标为 min(−Y13,Iactual)，约束为 Iactual⩽年度原 DI 灌水量、Y13⩾0.95×年度发表观测。四个有序灌溉窗口由原灌水事件按时间顺序分组，窗口内保持原事件比例和日期，只优化各组总量。该控制不是 SMT，也不是优化灌期或凭空增加灌水次数。接口保留计划量、实际量及提前收获后取消量。

每算法 100 个体、100 代，随机种子 31/73/109/151/199，年度分别寻优，NSGA-III 使用 100 个双目标参考方向；同预算 NSGA-II 作为对照。初始化含真实基准及随机预算内分配，修复算子把超预算计划总量投回年度水量单纯形；两算法使用同样机制。每代保存 X/F/G/CV，每次评估保存真实输出。HV 按 Y13/观测、I/原 DI 归一化，参考点[0,1.01]，仅作同年度算法比较。

从 NSGA-III 五种子非支配并集中选 ε 门槛内最低灌水量主候选，并列出两个相邻可行备选；该选取不是几何膝点。候选独立回代核对目标与约束。对阶段一、阶段二分别整行抽取 128 组冻结参数，固定另一组中心，保留组内相关；不把两组拼成联合后验。抽样索引独立有放回，二项区间仅描述给定经验样本池下的 Monte Carlo 误差，不包含原 MCMC 误差或田间风险。

3 结果与图表解读

3.1 参数贡献及年际差异

产量 Y13 的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	晚期 WP (0.393)	HI0 (0.207)	早期 WP (0.167)
2020	晚期 WP (0.353)	HI0 (0.208)	早期 WP (0.198)
2021	晚期 WP (0.413)	HI0 (0.204)	早期 WP (0.150)
2022	晚期 WP (0.426)	HI0 (0.203)	早期 WP (0.139)

总耗水 ET 的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	Kcb (0.882)	CGC (0.063)	CCx (0.051)
2020	Kcb (0.856)	CGC (0.083)	CCx (0.057)
2021	Kcb (0.848)	CGC (0.113)	CCx (0.050)
2022	Kcb (0.762)	CGC (0.149)	CCx (0.077)

地上干生物量 B 的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	晚期 WP (0.501)	早期 WP (0.211)	Kcb (0.185)
2020	晚期 WP (0.453)	早期 WP (0.253)	Kcb (0.185)
2021	晚期 WP (0.521)	早期 WP (0.188)	Kcb (0.180)
2022	晚期 WP (0.540)	早期 WP (0.175)	Kcb (0.171)

蒸腾 Tr 的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	Kcb (0.609)	CCx (0.242)	CGC (0.129)
2020	Kcb (0.586)	CCx (0.235)	CGC (0.159)
2021	Kcb (0.574)	CCx (0.227)	CGC (0.197)
2022	Kcb (0.543)	CGC (0.237)	CCx (0.206)

土壤蒸发 Es 的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	CCx (0.771)	CGC (0.202)	衰老起始日 (0.027)
2020	CCx (0.735)	CGC (0.238)	衰老起始日 (0.030)
2021	CCx (0.728)	CGC (0.261)	衰老起始日 (0.019)
2022	CCx (0.638)	CGC (0.368)	Kcb (0.013)

最大冠层覆盖度的前三 ST 均值（原始区间见 CSV）

年份	第一	第二	第三
2019	CCx (0.957)	CGC (0.048)	Kcb (0.000)
2020	CCx (0.950)	CGC (0.055)	Kcb (0.000)
2021	CCx (0.900)	CGC (0.109)	Kcb (0.000)
2022	CCx (0.836)	CGC (0.177)	Kcb (0.002)

写作时先报告 ST 较大且跨种子较稳定的参数，再解释它们与输出过程的联系。WP 和 HI0 对产量的贡献分别联系生物量形成与籽粒分配；Kcb 联系蒸腾及总耗水。某参数对一个输出贡献小，并不等于它在其他输出或另一输入分布下没有作用。不同年份驱动与基准水分不同，是年际贡献变化的背景；不能只凭相关或名次差异作因果归因。

N=512 后仍有 1 个“年份×输出”未同时满足预设筛查门槛，详见下表。论文对这些项保留不确定性说明；尤其相邻参数名次可能在区间重叠时互换，不能写为已证明稳定排序。

仍需保留数值不确定性的输出

年份	输出	前三集合一致	最大 ST 半宽
2022	Y_13pct	否	0.062

3.2 真实 Pareto 前沿与代表方案

表 3 ε 门槛内最低灌水量主候选

年份	I 候选 mm	Y13 候选	节水率 %	相对观测产量 %	IWP kg/m³
2019	218.36	15.7309	50.96	-4.95	7.204
2020	312.42	16.4262	44.19	-5.00	5.258
2021	267.30	15.0671	57.80	-5.00	5.637
2022	260.78	13.3767	35.58	-4.99	5.129

2019 年主候选灌水量为 218.36 mm、模拟产量为 15.7309 t/ha，相对原 DI 节水 50.96%，相对发表观测产量变化-4.95%。该方案是在允许产量降至观测 95%的 ε 约束下选得，不能写成“节水且产量完全不变”。对应窗口量、逐次实际灌水和两个备选均在结果表中。

2020 年主候选灌水量为 312.42 mm、模拟产量为 16.4262 t/ha，相对原 DI 节水 44.19%，相对发表观测产量变化-5.00%。该方案是在允许产量降至观测 95%的 ε 约束下选得，不能写成“节水且产量完全不变”。对应窗口量、逐次实际灌水和两个备选均在结果表中。

2021 年主候选灌水量为 267.30 mm、模拟产量为 15.0671 t/ha，相对原 DI 节水 57.80%，相对发表观测产量变化-5.00%。该方案是在允许产量降至观测 95%的 ε 约束下选得，不能写成“节水且产量完全不变”。对应窗口量、逐次实际灌水和两个备选均在结果表中。

2022 年主候选灌水量为 260.78 mm、模拟产量为 13.3767 t/ha，相对原 DI 节水 35.58%，相对发表观测产量变化-4.99%。该方案是在允许产量降至观测 95%的 ε 约束下选得，不能写成“节水且产量完全不变”。对应窗口量、逐次实际灌水和两个备选均在结果表中。

表 4 同预算算法收敛记录

年份	算法	种子数	每种子评估数	末代 HV 中位数	五种子 HV 范围
2019	NSGA3	5	10000	0.51934	0.51907–0.52067
2019	NSGA2	5	10000	0.52012	0.51958–0.52094
2020	NSGA3	5	10000	0.44110	0.44098–0.44174
2020	NSGA2	5	10000	0.44126	0.44117–0.44205
2021	NSGA3	5	10000	0.56525	0.56510–0.56530
2021	NSGA2	5	10000	0.56530	0.56526–0.56531
2022	NSGA3	5	10000	0.36564	0.36503–0.36586
2022	NSGA2	5	10000	0.36578	0.36525–0.36593

报告两算法的可行率、前沿分布与末代 HV 范围；若 NSGA-II 在双目标任务中相当或更好，应如实描述。NSGA-III 的名称本身不构成优越性证据。这里的五种子重复检验算法的随机性，未构成对未来气候或其他田块的外部验证。

本轮依据补齐年度源码和原日历，使用固定四窗口控制及观测 95%门槛；与旧图的模型、控制或风险口径不同。新旧节水率的数值差异不能归因为算法性能提升。收获后土壤储水降低也未结合休耕期补给核算，单季灌水减少不能直接推断多年总耗水节约。

3.3 条件参数扰动与尾部产量

表 5 主候选的分阶段条件扰动

年份	扰动参数组	均值 Y13	Q05 Y13	门槛达标比例	重采样 MCSE
2019	阶段一	15.586	14.779	0.555	0.044
2019	阶段二	15.715	14.826	0.500	0.044
2020	阶段一	16.195	14.717	0.500	0.044
2020	阶段二	16.373	15.479	0.492	0.044

年份	扰动参数组	均值 Y13	Q05 Y13	门槛达标比例	重采样 MCSE
2021	阶段一	14.729	13.096	0.469	0.044
2021	阶段二	15.058	14.096	0.484	0.044
2022	阶段一	13.179	12.706	0.281	0.040
2022	阶段二	13.274	12.495	0.391	0.043

主候选在确定性中心点满足绝对产量门槛，不意味着在条件参数扰动下以高概率满足门槛。若尾部产量或条件达标比例偏低，应把该方案描述为“中心点节水极限候选”，并比较其相邻备选，或在后续研究中预先规定概率约束重新优化。不能在获得当前结果后把它追认为已做过稳健优化。

3.4 节水来源与季末储水

表 6 灌水减少的水量分解（mm）

年份	灌水减少	耗水减少	季末土壤储水减少	排水/径流减少
2019	226.91	33.33	190.52	3.06
2020	247.34	15.25	230.75	1.34
2021	366.17	8.63	356.71	0.84
2022	144.06	24.25	119.81	0.00

完整分解另含地表储水及其他入水差额，全部项之和与灌水减少量一致。季末土壤储水减少项为基准储水增量减去候选储水增量；正值说明候选减少了季末储水，或增加了土壤水消耗。因此，灌水节省率与作物耗水减少率必须分别报告。当前优化没有季末储水下限，不能据此宣称多年连作条件下同样节水。

表 7 追加季末储水不低于基准条件后的已评估点筛查

年份	储水门槛 mm	筛查 I mm	Y13	节水%	来源算法/种子
2019	501.66	406.33	15.7685	8.75	NSGA2/73
2020	551.98	556.60	16.5165	0.56	NSGA3/31
2021	705.67	632.00	15.2370	0.23	NSGA2/109
2022	423.91	376.45	13.3767	7.01	NSGA3/31

$$E_{sameS}=\{r\in E: Y_{13,r}\geq 0.95\,Y_{obs}, I_r\leq I_{DI}, S_{end,r}\geq S_{end,DI}\}$$

表 7 在原 40 次搜索的所有已评估可行点中追加储水条件，再取最低灌水量并回代。它提供更接近相同季末水分条件的对照，但不等于带储水约束重新优化，也不证明该约束下的最优值。另一项“不低于初始储水”筛查及未找到点的情况见完整表，不能把未找到解释为数学上不可行。下一轮应先根据田间需求确定储水门槛，再把它写入约束重新寻优。

候选的最大单次灌水量依次为 2019 年 76.2 mm、2020 年 179.9 mm、2021 年 93.0 mm、2022 年 101.9 mm。本轮没有另行假定设备的单次应用上限；实际推广前需依据田间设备、入渗能力和轮灌限制补入约束，并重新求解。

4 讨论、完善方向与论文边界

模型层面：补齐试验地点、品种、重复数和误差来源，解释两阶段有效 WP 与覆膜处理的农艺依据；使用真正独立的年份或处理检验过程预测。气象、ETo 修正、LAI 转换和数字化生物量误差可能在参数之间补偿，不能把高拟合优度等同机制已被唯一识别。

推断层面：保留原 MCMC 严格诊断，后续可通过更长独立 ensemble、可辨识性分析或联合建模改善。若要传播八参数联合不确定性，需获得相应联合样本或显式建立分层模型；当前两个条件组分别扰动的结果只能支持各自条件下的敏感程度说明。

决策层面：下一轮可加入季末土壤储水、单次灌水量和设备能力约束，以比较单季极限节水与可持续管理。若研究通用制度，需留一年或嵌套跨年验证，避免在相同四年既寻优又宣称独立验证。若增加天气不确定性、CVaR 或概率约束，应先定义风险目标并重新优化，不能把当前确定性前沿加上误差棒后改称联合稳健最优。

Sobol 层面：公共独立范围支持参数方差分解，但不代表 MCMC 先验密度或相关后验。需要研究相关后验贡献时，可考虑适用于依赖输入的 Shapley 效应等方法；要比较先验和后验不确定性，应同时报告输出方差变化并说明分布及依赖结构，不能只将两组归一化 ST 的高低解释为信息吸收。

5 结论写作示例

四个年度原模型在冻结中心参数下复现既有产量与水分基准，并在统一日历水量核算下完成全范围真实 Sobol 分析。参数贡献随输出和年份而变化，应结合数值区间解读。固定原灌水日期、允许观测产量最多 5%降幅时，四年均获得可行的灌水—产量权衡方案；主候选模拟节水率为 2019 年 51.0%；2020 年 44.2%；2021 年 57.8%；2022 年 35.6%。这些幅度仅适用于锁定初始水分和当前约束，条件参数扰动、季末储水代价及无独立田间验证的限制必须与节水数字共同报告。

参考文献与软件依据

Liu Y, Wang Y, Siňmůnek J, Liao R. 2025. An integrated data assimilation, crop modeling, and multi-objective optimization framework for improving cotton irrigation water use efficiency. Agricultural Water Management, 319:109774. DOI:10.1016/j.agwat.2025.109774.

FAO. AquaCrop 模型参考手册；本轮实现为 AquaCrop Python 3.1.0 及随年度包提供的 Modified DI 源代码。

Saltelli A, et al. 2010. Variance based sensitivity analysis of model output: Design and estimator for the total sensitivity index. Computer Physics Communications, 181:259–270. DOI:10.1016/j.cpc.2009.09.018.

Deb K, Jain H. 2014. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18:577–601. DOI:10.1109/TEVC.2013.2281535.

Foreman-Mackey D, et al. 2013. emcee: The MCMC Hammer. PASP, 125:306–312. DOI:10.1086/670067.

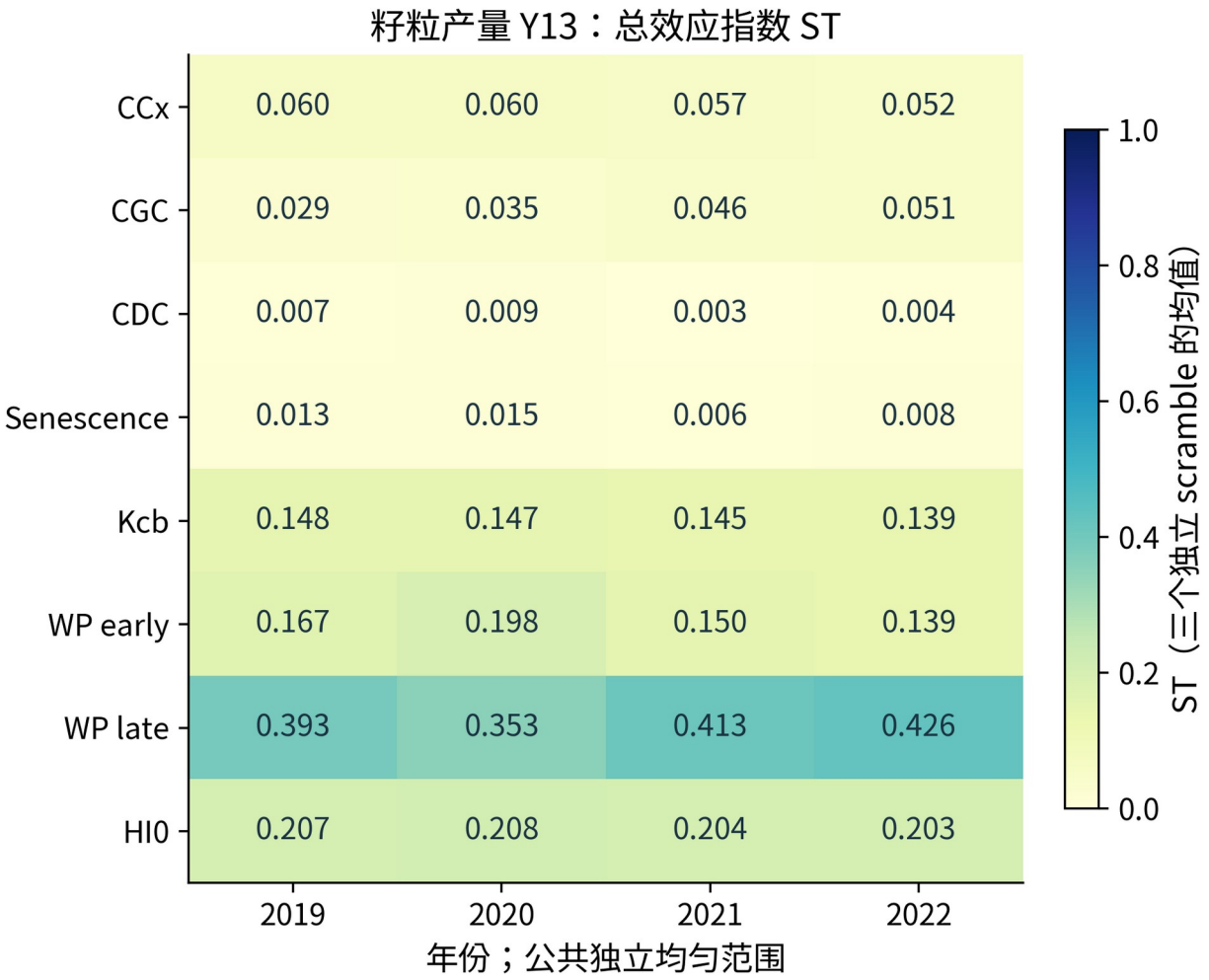
Herman J, Usher W. 2017. SALib: An open-source Python library for sensitivity analysis. JOSS. DOI:10.21105/joss.00097.

Blank J, Deb K. 2020. pymoo: Multi-Objective Optimization in Python. IEEE Access. DOI:10.1109/ACCESS.2020.2990567.

附录：全部新增图件及逐图说明

PNG 用于 Word 排版，PDF 用于矢量输出。各图覆盖四年；横向分面图单独使用横向页面，保持文字大小。原始数值位于 tables，全部种群与逐次响应位于运行结果包。

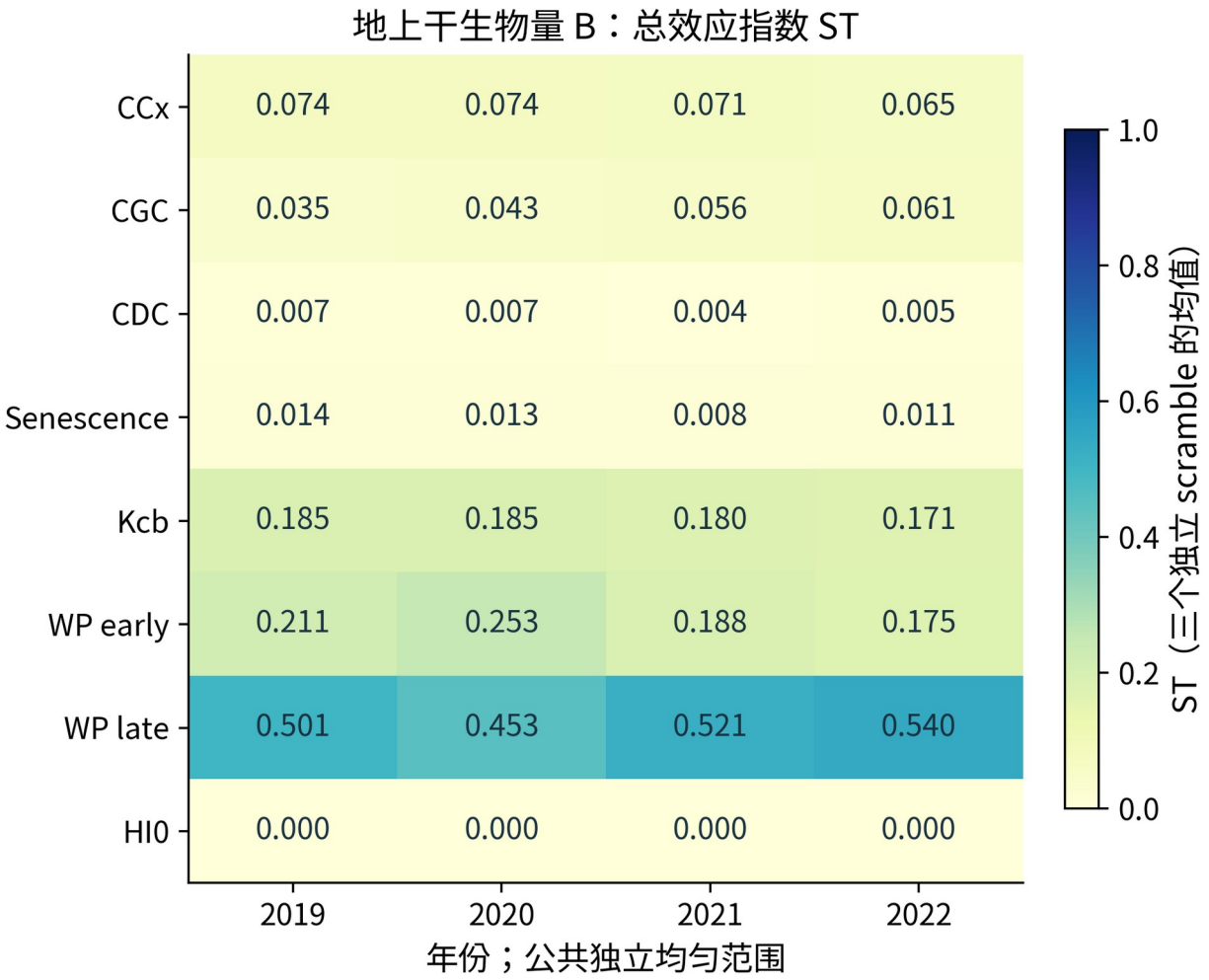
图 1 籽粒产量 Y13 的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_Y_13pct；完整数值与稳定性记录随包提供。

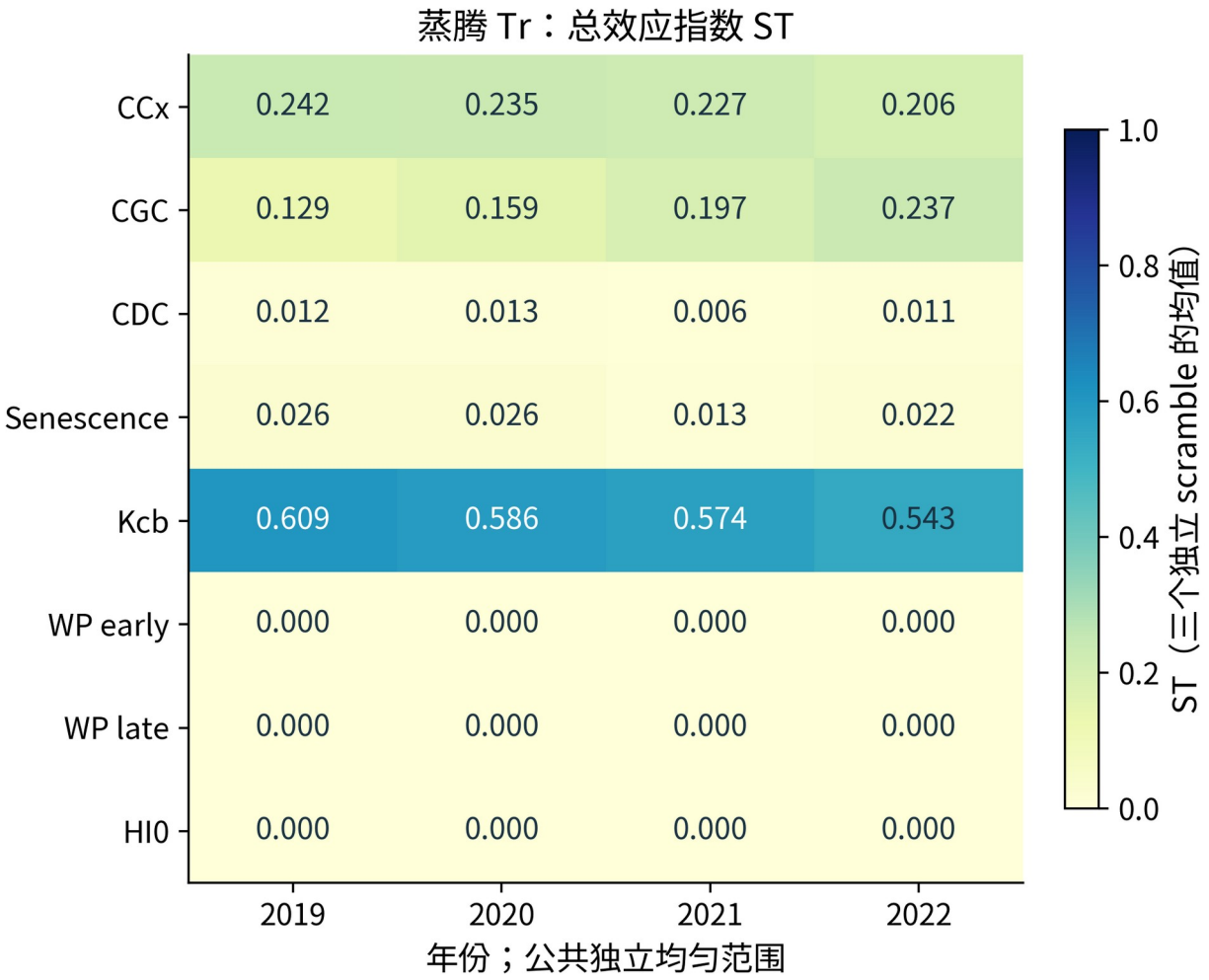
图 2 地上干生物量 B 的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_B_t_ha；完整数值与稳定性记录随包提供。

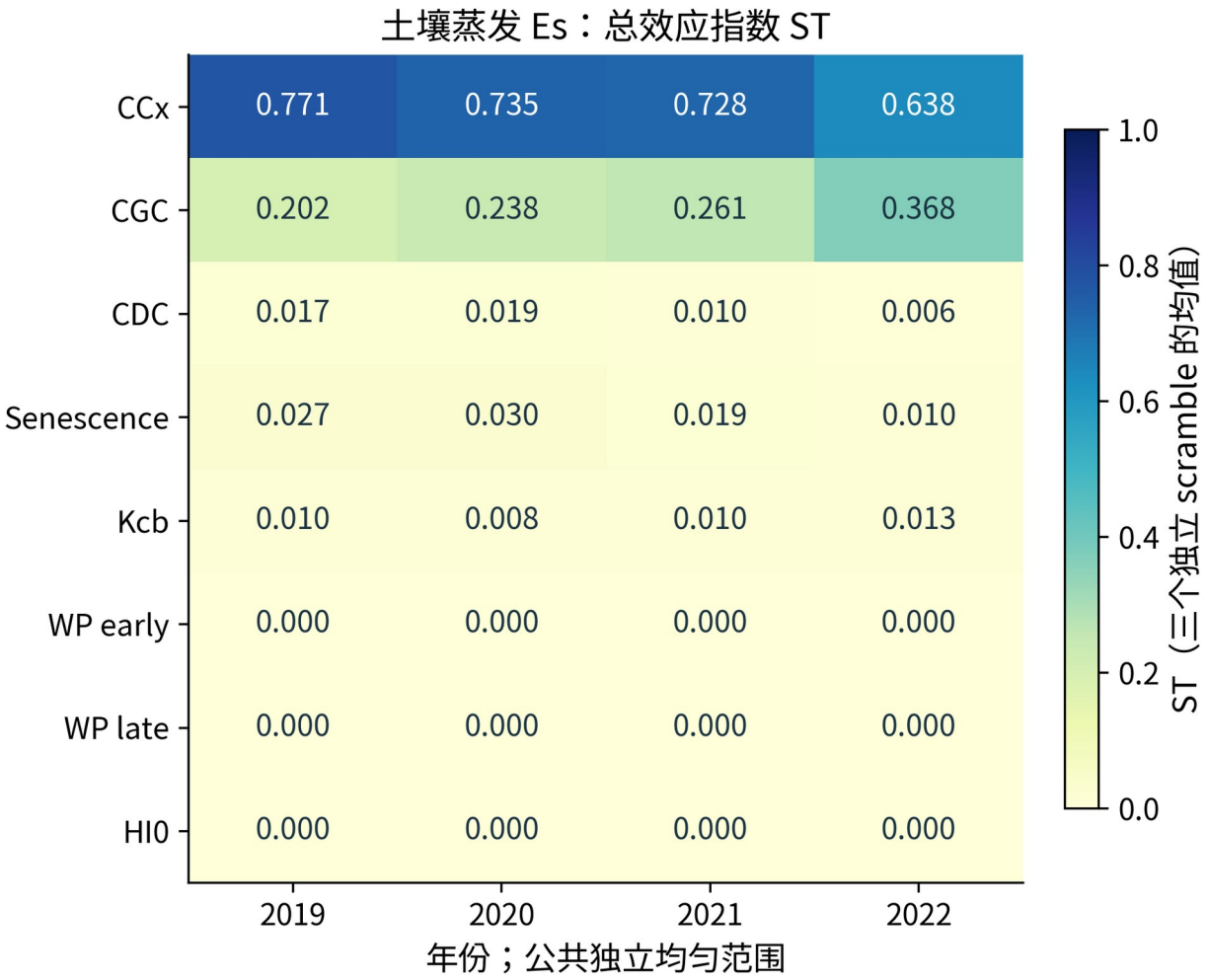
图 3 蒸腾 Tr 的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_Tr_mm；完整数值与稳定性记录随包提供。

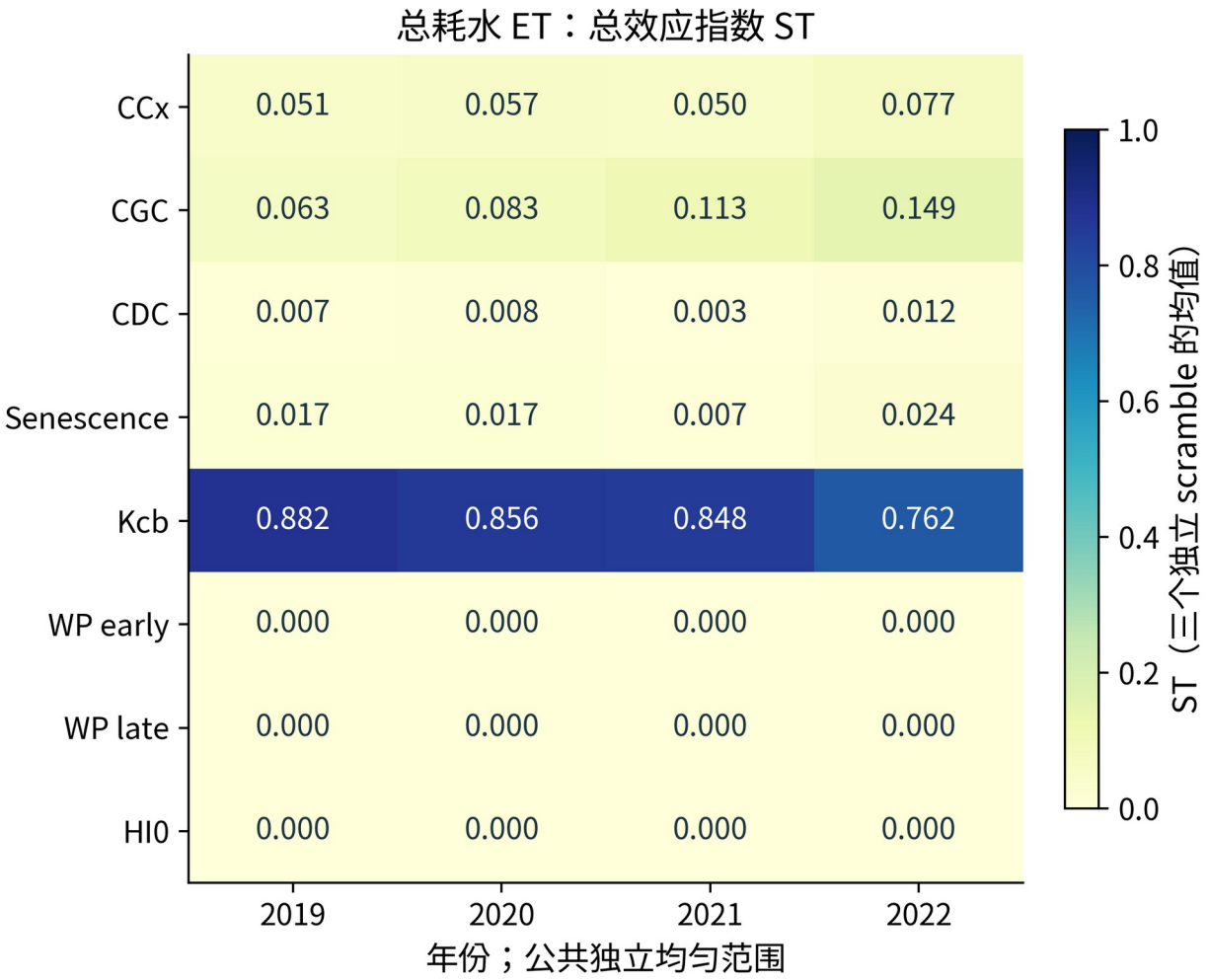
图 4 土壤蒸发 Es 的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_Es_mm；完整数值与稳定性记录随包提供。

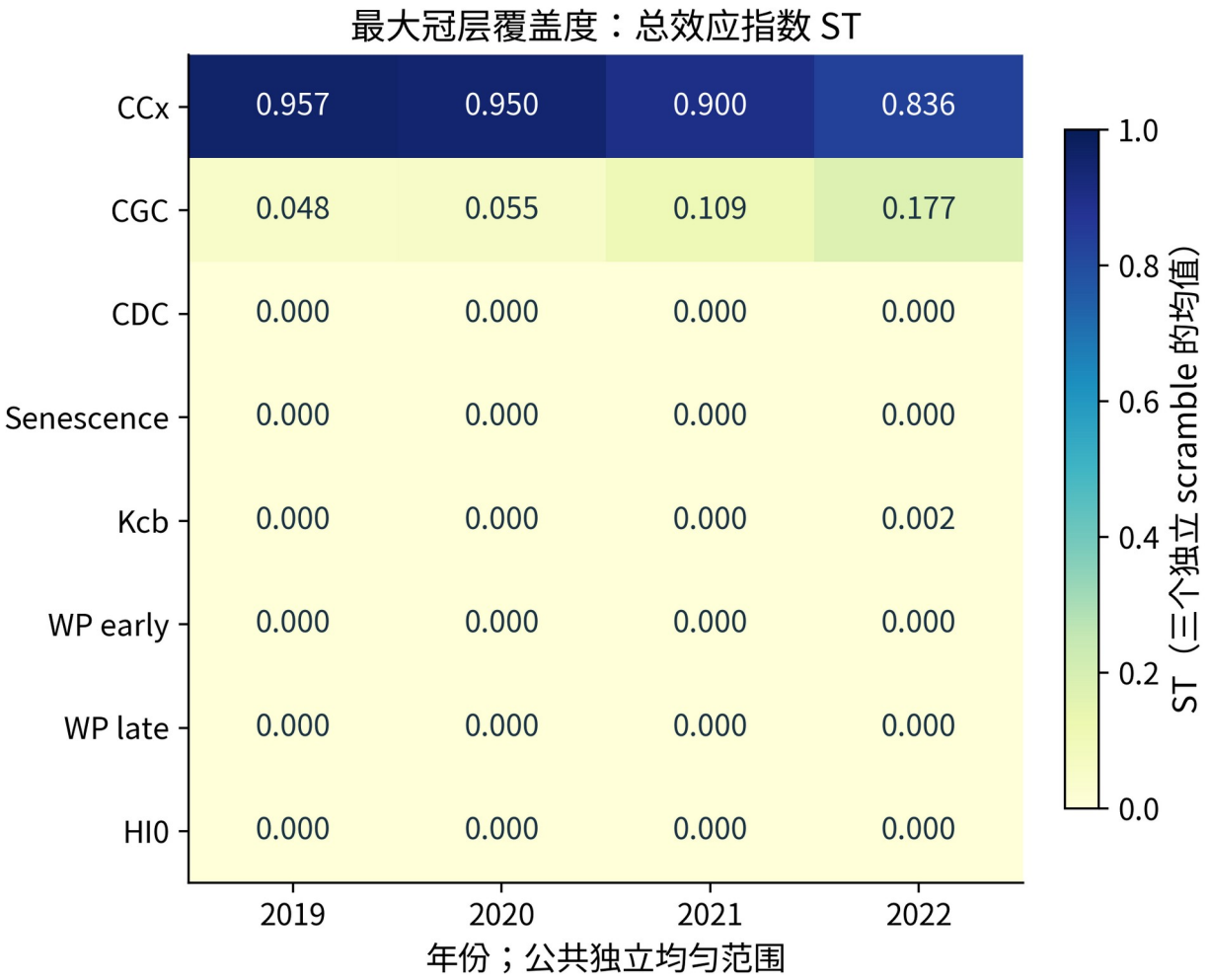
图 5 总耗水 ET 的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_ET_mm；完整数值与稳定性记录随包提供。

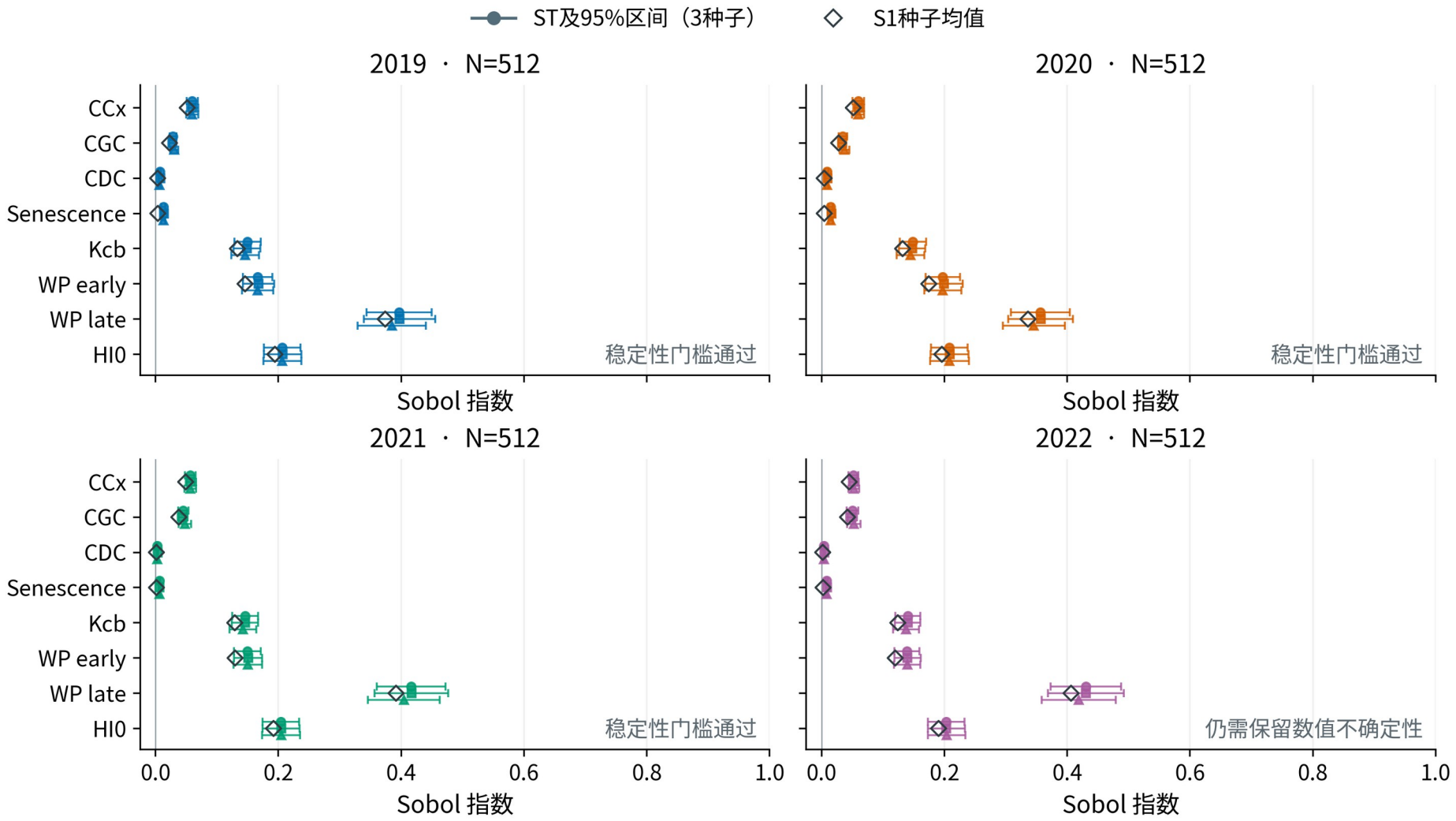
图 6 最大冠层覆盖度的四年参数贡献



总效应指数为各年三个独立 scramble 的均值。原始 S1、ST、95%bootstrap 半宽及三个种子分别保存在表中；均值热图不替代区间与稳定性检查。输入是公共独立均匀范围，未使用相关后验样本构造 Sobol 输入。

源图：R01_Sobol_ST_MaxCC；完整数值与稳定性记录随包提供。

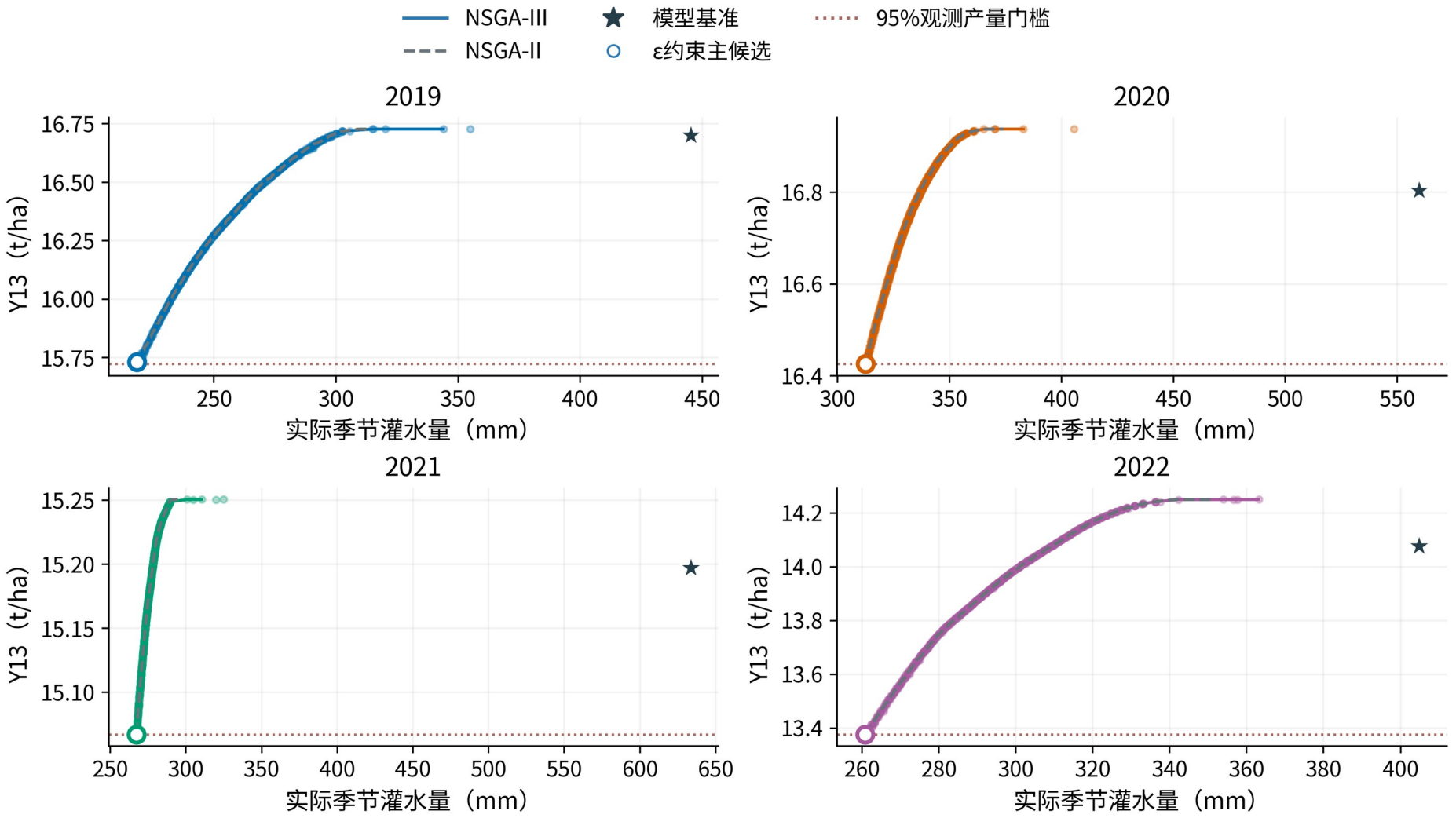
图 7 四年产量敏感性及数值区间



圆、方、三角分别为三个 scramble 的 ST，水平线为 512 次 bootstrap 得到的 95%区间半宽；空心菱形为 S1 种子均值。保留负 S1 等有限样本估计，不截为零，也不把 ST−S1 估计差直接解释为校准吸收的信息。

源图：R02_Sobol_Yield_CI；完整数值与稳定性记录随包提供。

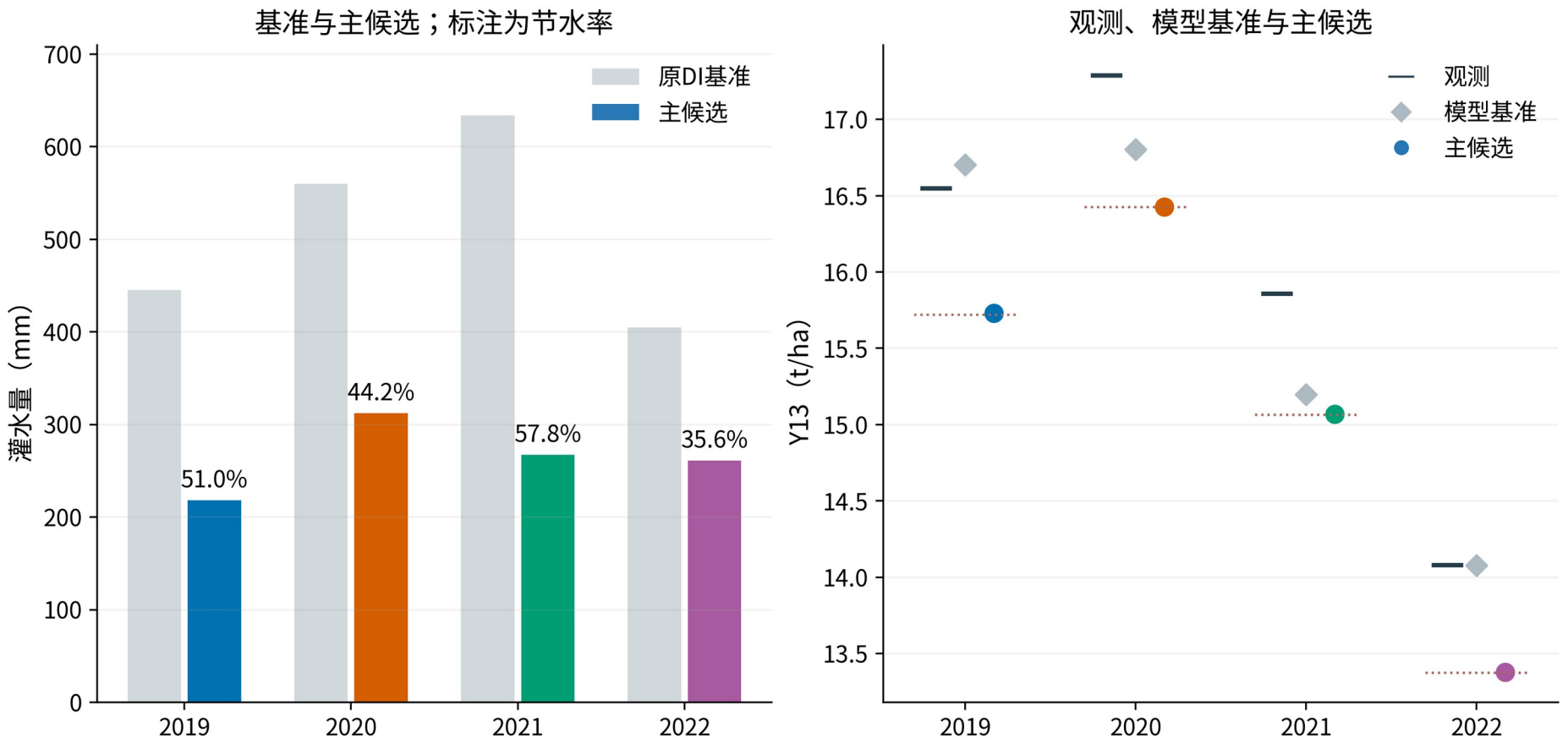
图 8 四年真实模型可行 Pareto 前沿



点为 NSGA-III 五个种子的实际可行解，实线为其非支配并集；灰虚线为同预算 NSGA-II 并集。所有前沿点满足年度灌水上限与观测产量 95%门槛。星号是模型基准，不是观测产量；空心圆为门槛内最低灌水量候选。固定原灌水日期，未优化灌期。

源图：R03_Actual_Pareto_fronts；完整数值与稳定性记录随包提供。

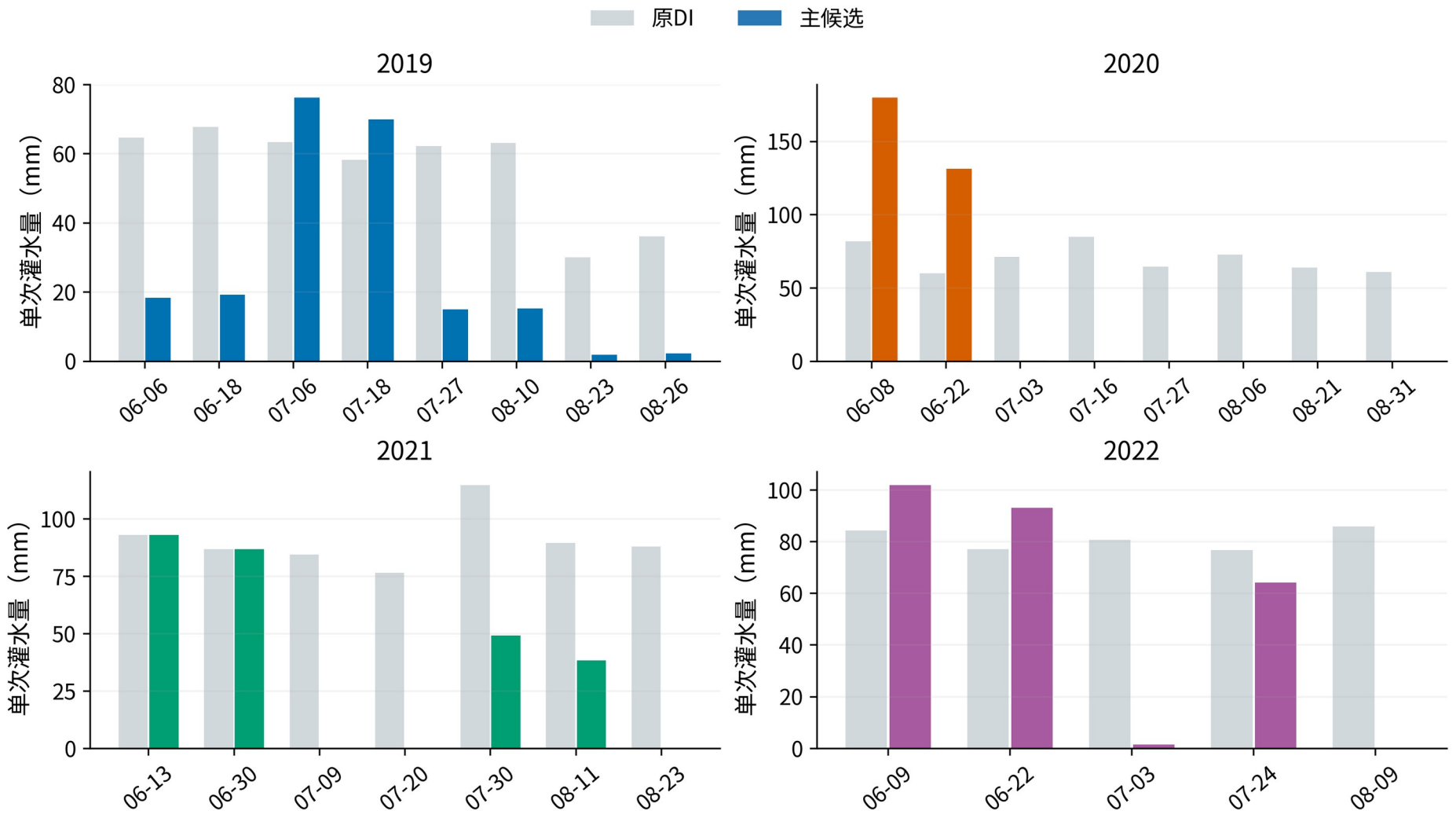
图 9 四年主候选的节水与产量权衡



节水率相对于各年原 DI 灌水量计算，产量门槛相对于发表观测计算；观测、模型基准和优化模拟严格区分。保产约束允许相对观测最多 5%减产，因此结果不能写成无条件节水不减产。

源图：R04_Water_and_yield；完整数值与稳定性记录随包提供。

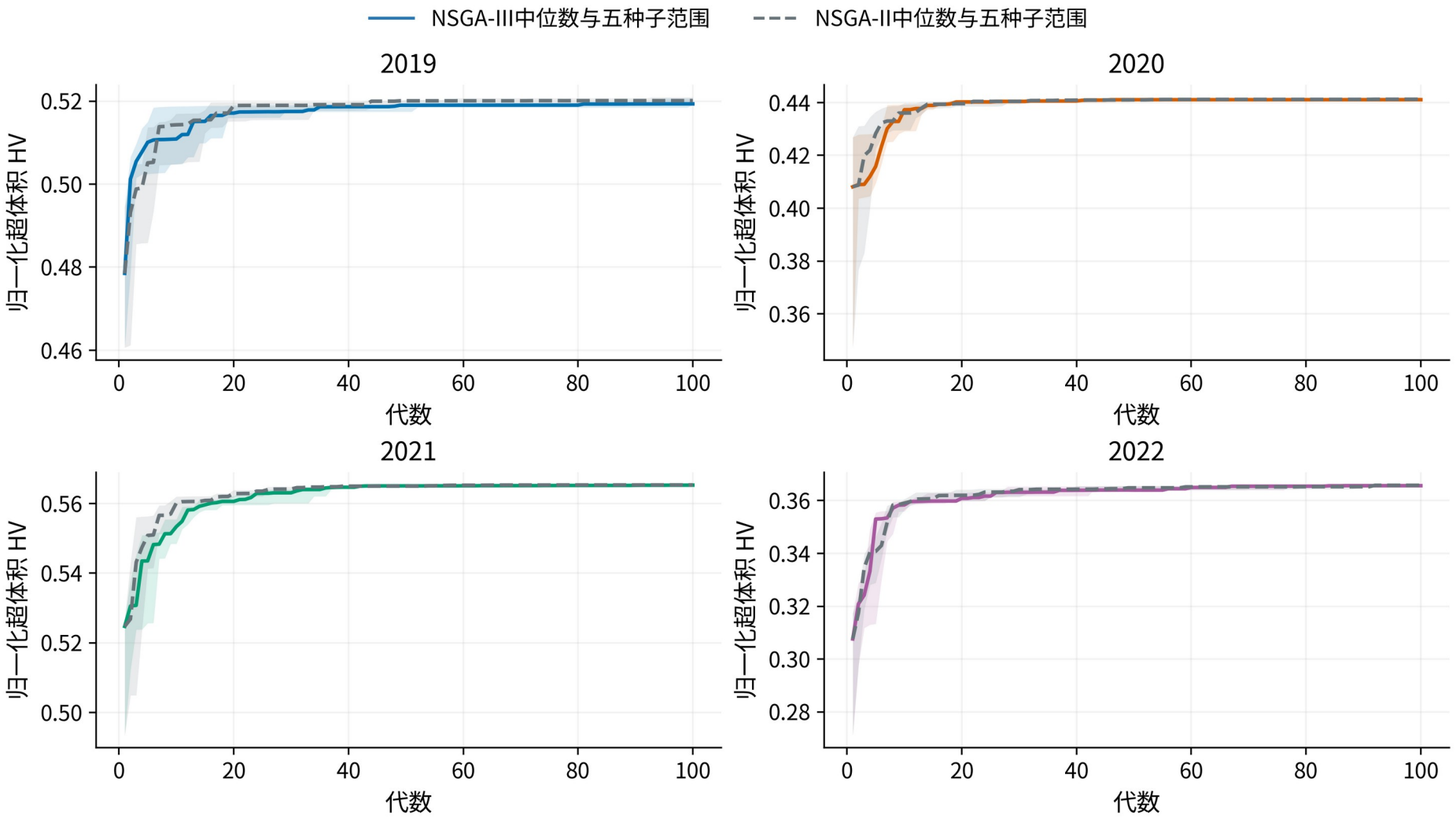
图 10 四年逐次灌水量分配



横坐标为各年真实基准灌水日期，优化调整四个有序窗口的总量并保持各窗口内原比例。图展示逐次水量，不表示灌溉日期发生优化；若作物提前结束，后续计划灌水按接口规则取消并在源表保留计划与实际差额。

源图：R05_Actual_irrigation_schedules；完整数值与稳定性记录随包提供。

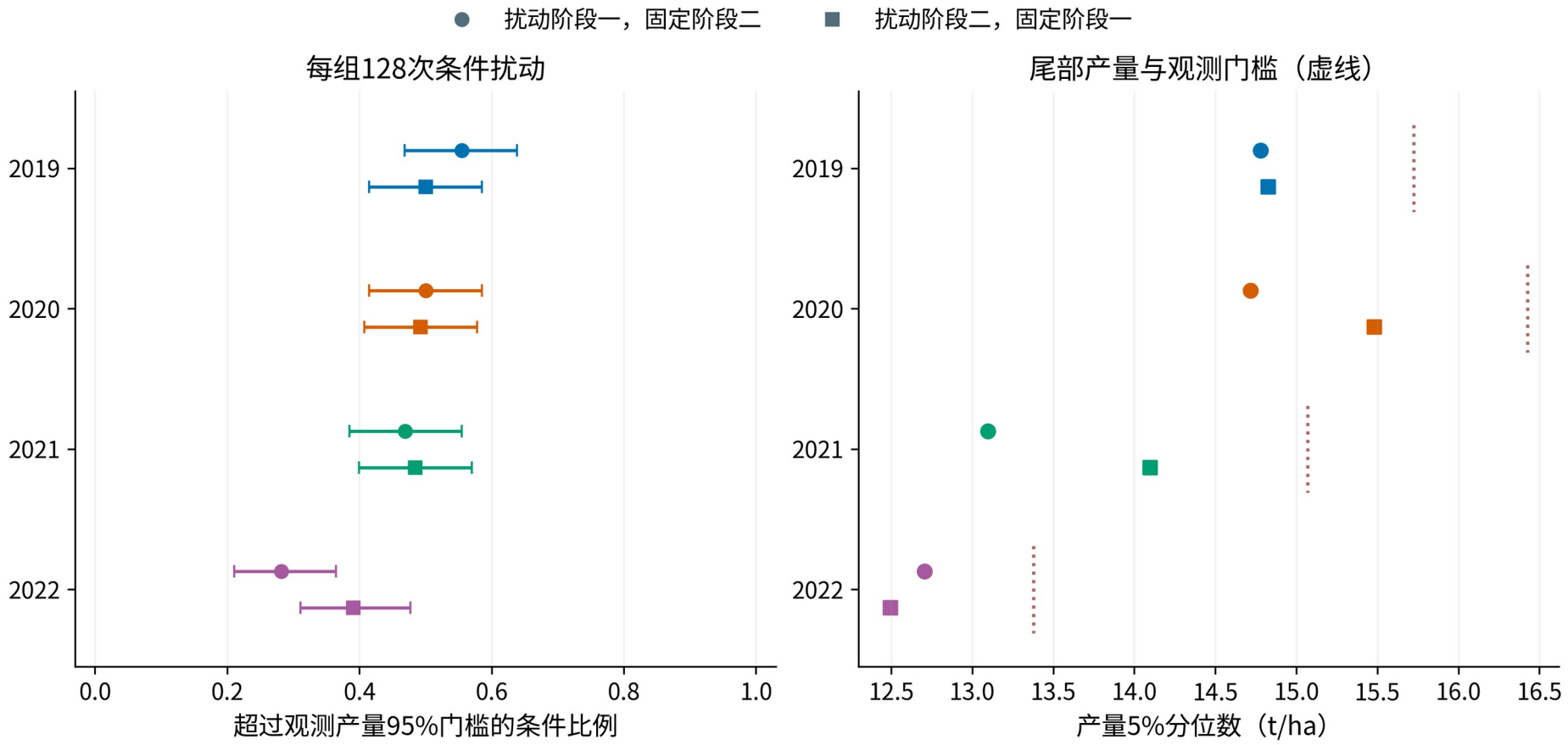
图 11 四年多随机种子收敛记录



每算法各 100 个体、100 代、5 种子。线为五种子的 HV 中位数，阴影为最小至最大范围；归一化使用年度观测产量及基准灌水量，参考点为[0,1.01]。只在同年比较算法，不把不同年 HV 差异解释为算法优劣。

源图：R06_Seeded_convergence；完整数值与稳定性记录随包提供。

图 12 四年主候选的条件参数扰动



分别整行抽取阶段一或阶段二冻结样本，并固定另一组中心参数，不拼成八维联合后验。左图区间只描述给定经验样本池下独立重采样的 Monte Carlo 误差，未包含原 MCMC 误差、模型结构误差或田间风险；128 次扰动不是 128 个有效后验样本。

源图：R07_Conditional_candidate_checks；完整数值与稳定性记录随包提供。

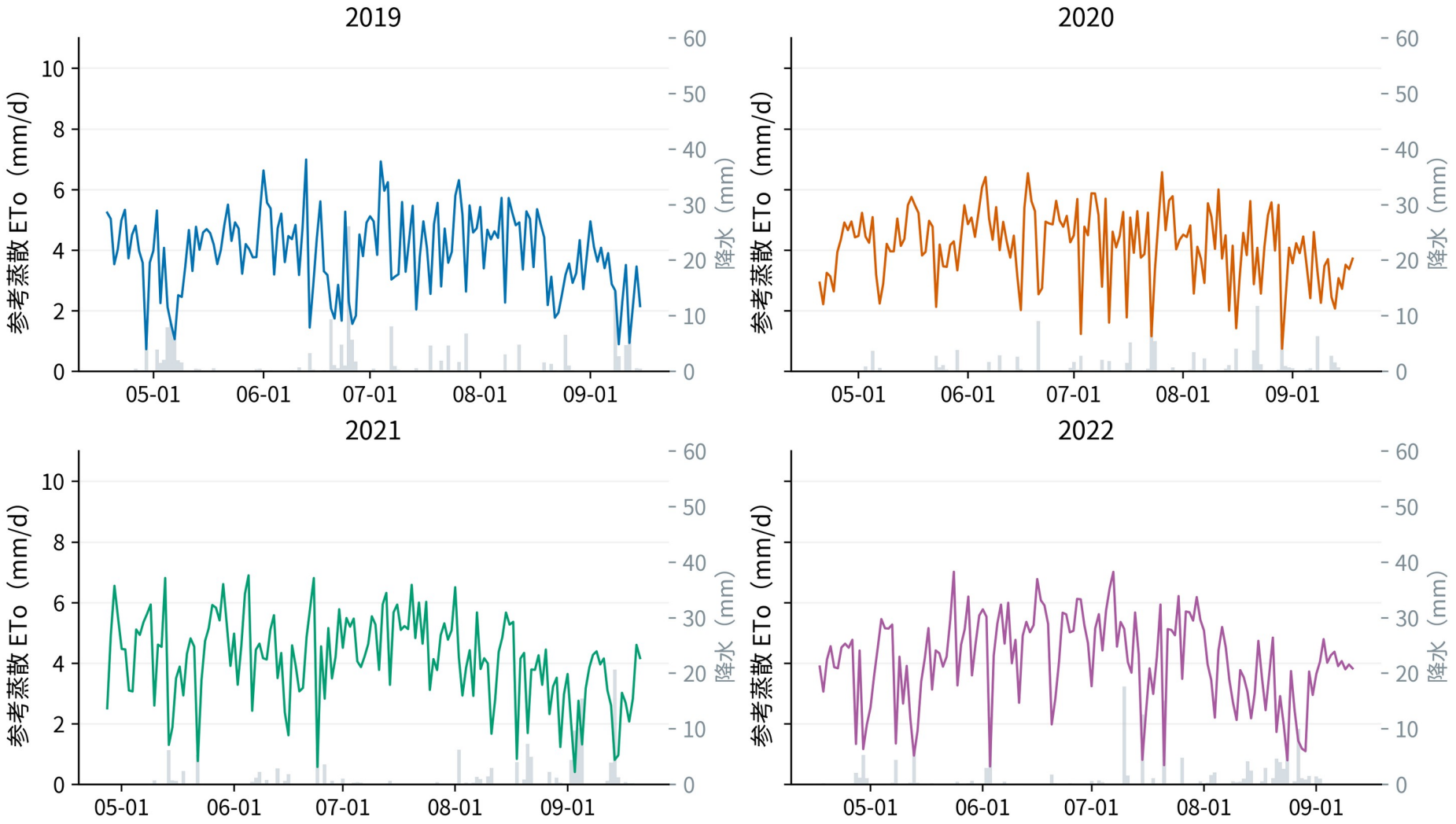
图 13 四年校准成果到真实敏感性与决策的衔接



全部下游计算均使用四年原年度模型；MCMC 冻结，严格采样诊断限制保留。候选核验是分组条件扰动，不代表八维联合稳健优化。

源图：F01_workflow；完整数值与稳定性记录随包提供。

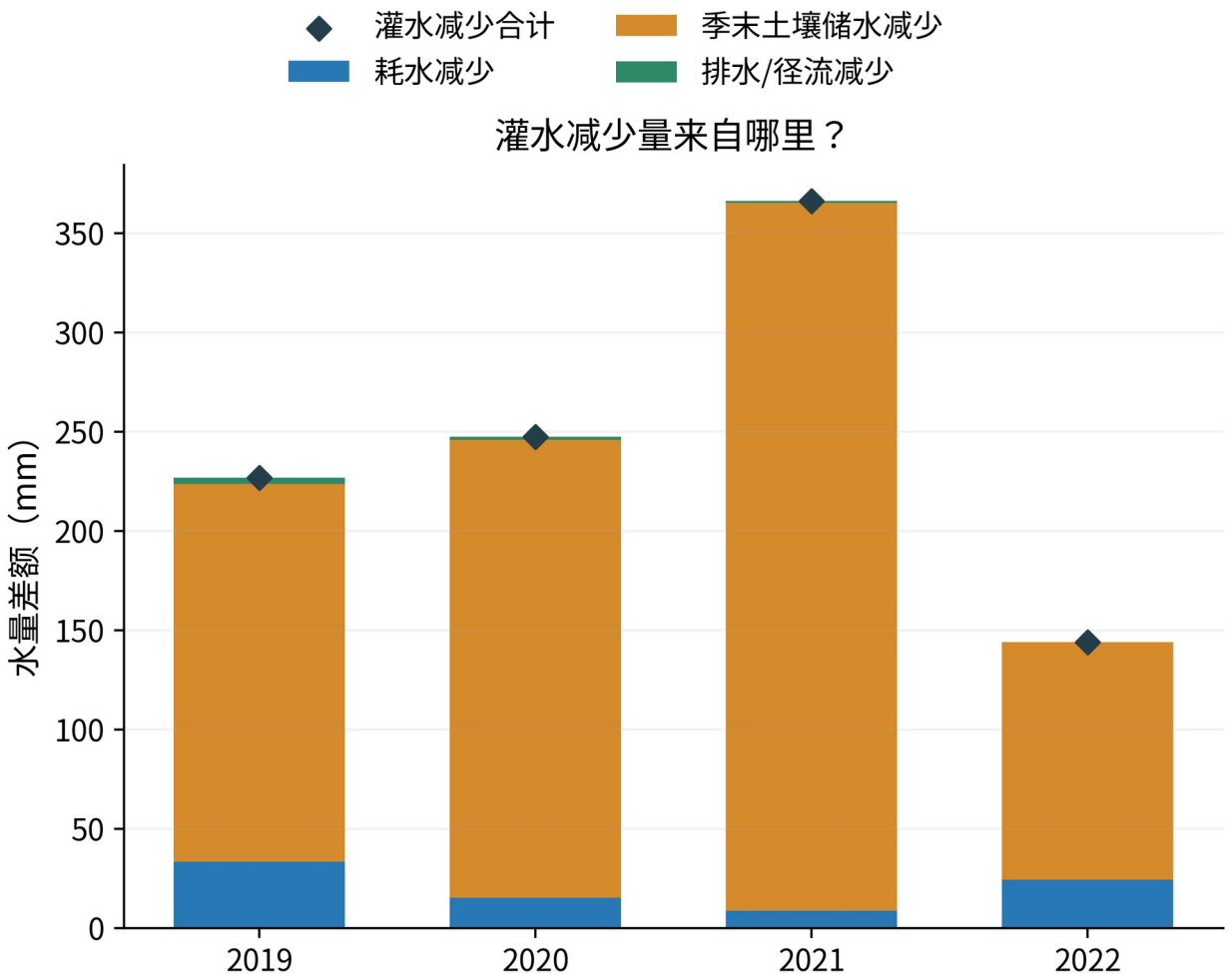
图 14 四年实际使用的气象驱动



彩线为本轮原年度模型实际使用的 B 组审计 ETo，灰柱为原降水。四年均读取补齐包内的逐日驱动，没有用年度比例替代原 ETo。显示各年原计算日历窗口。

源图：F10_climate；完整数值与稳定性记录随包提供。

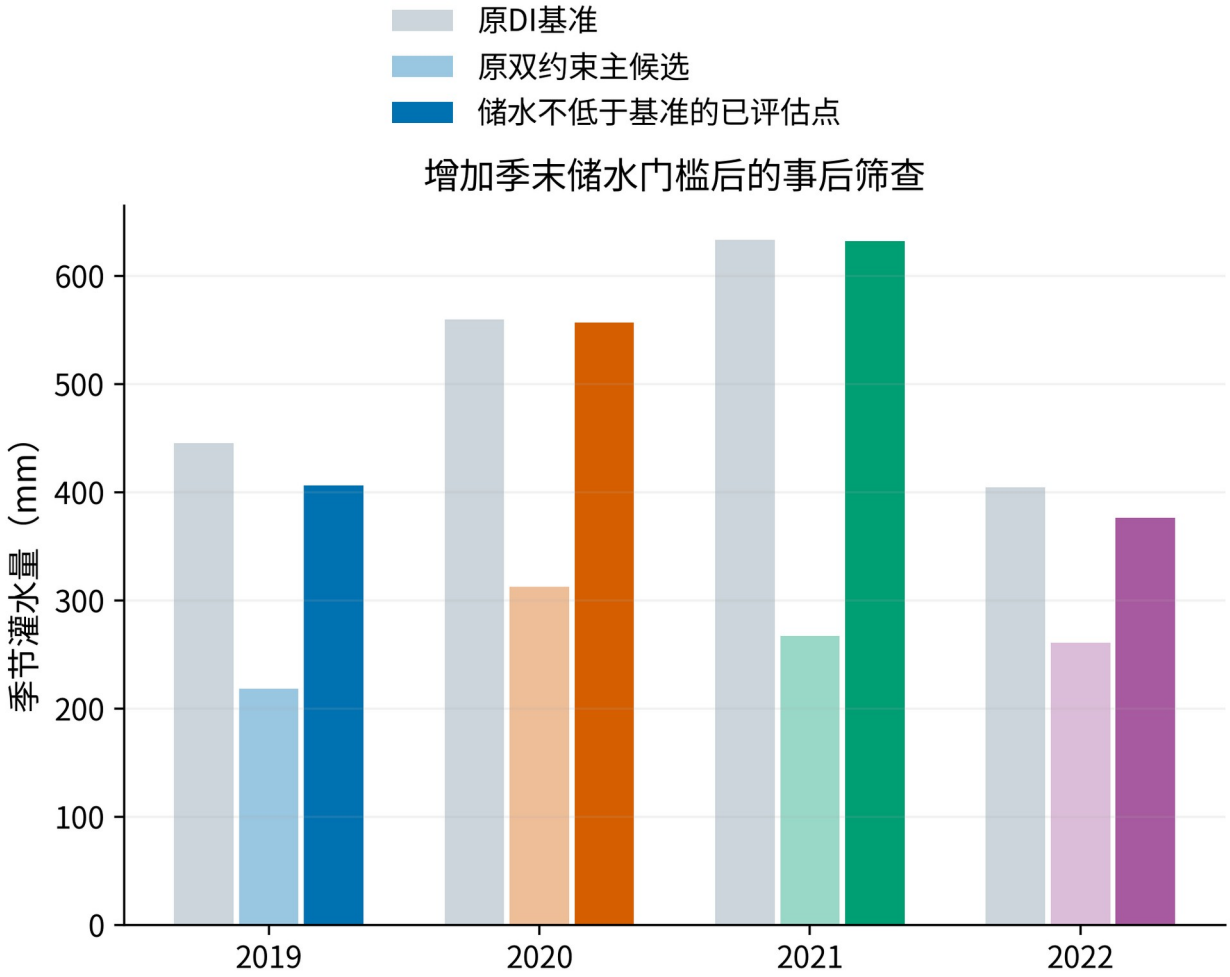
图 15 灌水减少与耗水、季末储水的区别



按完整水量账分解 I 基准−I 候选：耗水减少、排水/径流减少、季末储水增量减少和其他差额之和等于灌水减少量。模型未约束候选季末储水不低于基准；因此灌水节省不能全部解释为耗水效率提升或长期可持续节水。

源图：R08_Water_saving_decomposition；完整数值与稳定性记录随包提供。

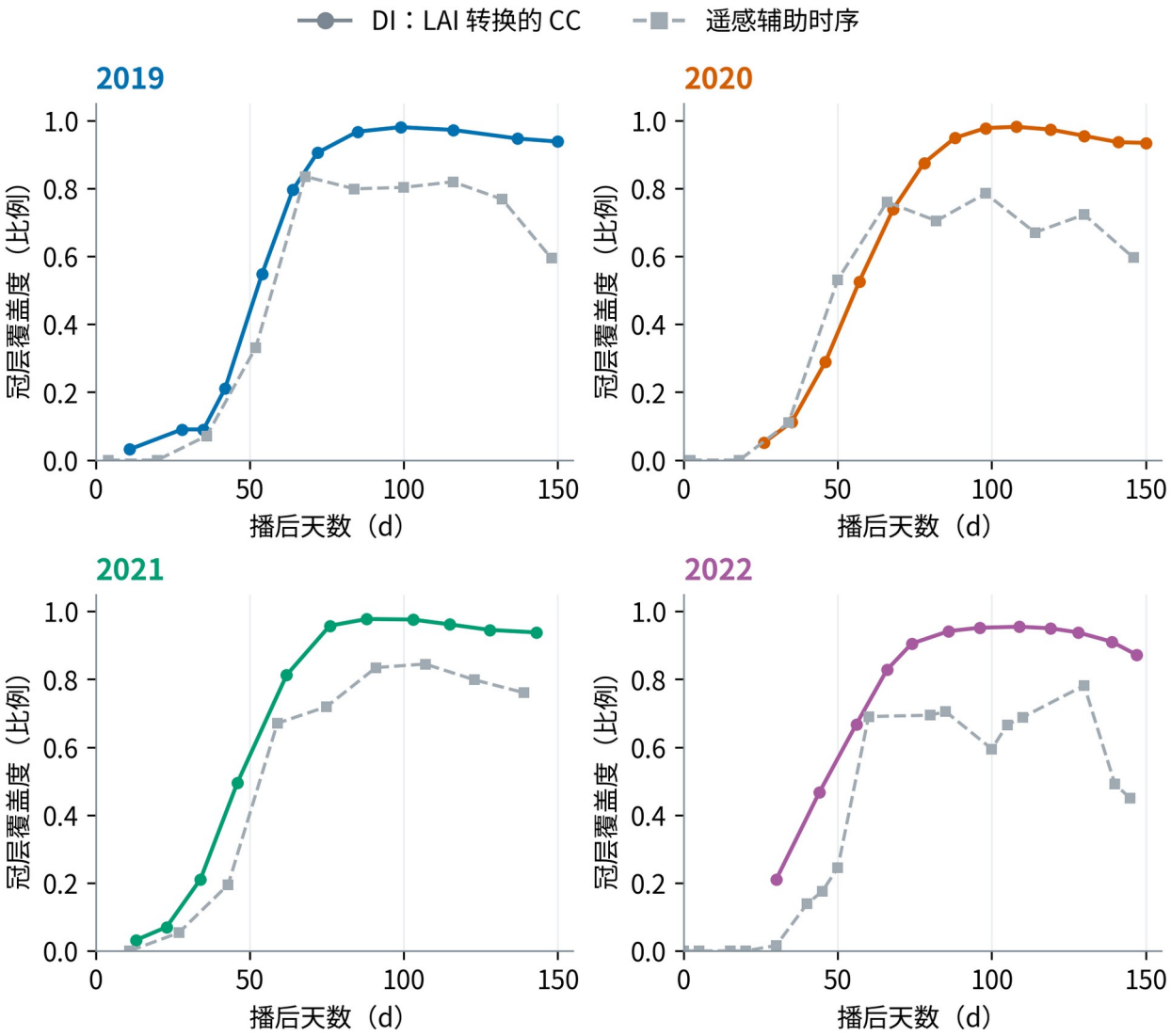
图 16 季末储水条件对候选解释的影响



深色柱是在原 40 次搜索的已评估可行点中，追加季末储水不低于原 DI 基准条件后筛出的最低灌水点，并已回代。这是事后筛查，不是带储水约束重新优化，不证明该约束下全局最优。浅色为原双约束主候选；所有方案仍使用相同初始水分、95%观测产量门槛及灌水上限。

源图：R09_Terminal_storage_screening；完整数值与稳定性记录随包提供。

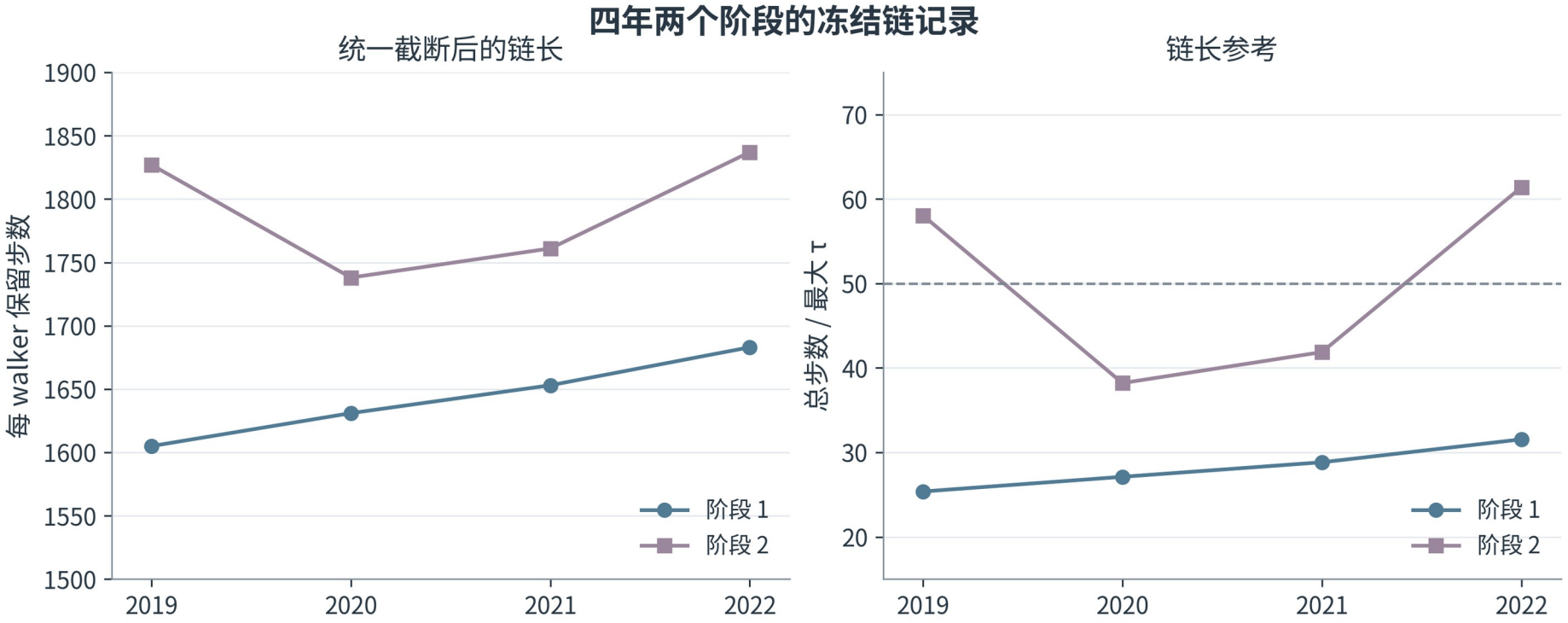
既有校准图 · 冠层资料的证据角色



彩色为 DI 田间 LAI 转换 CC，灰色为遥感辅助时序；遥感未进入当前似然。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

既有校准图 · 分阶段采样记录

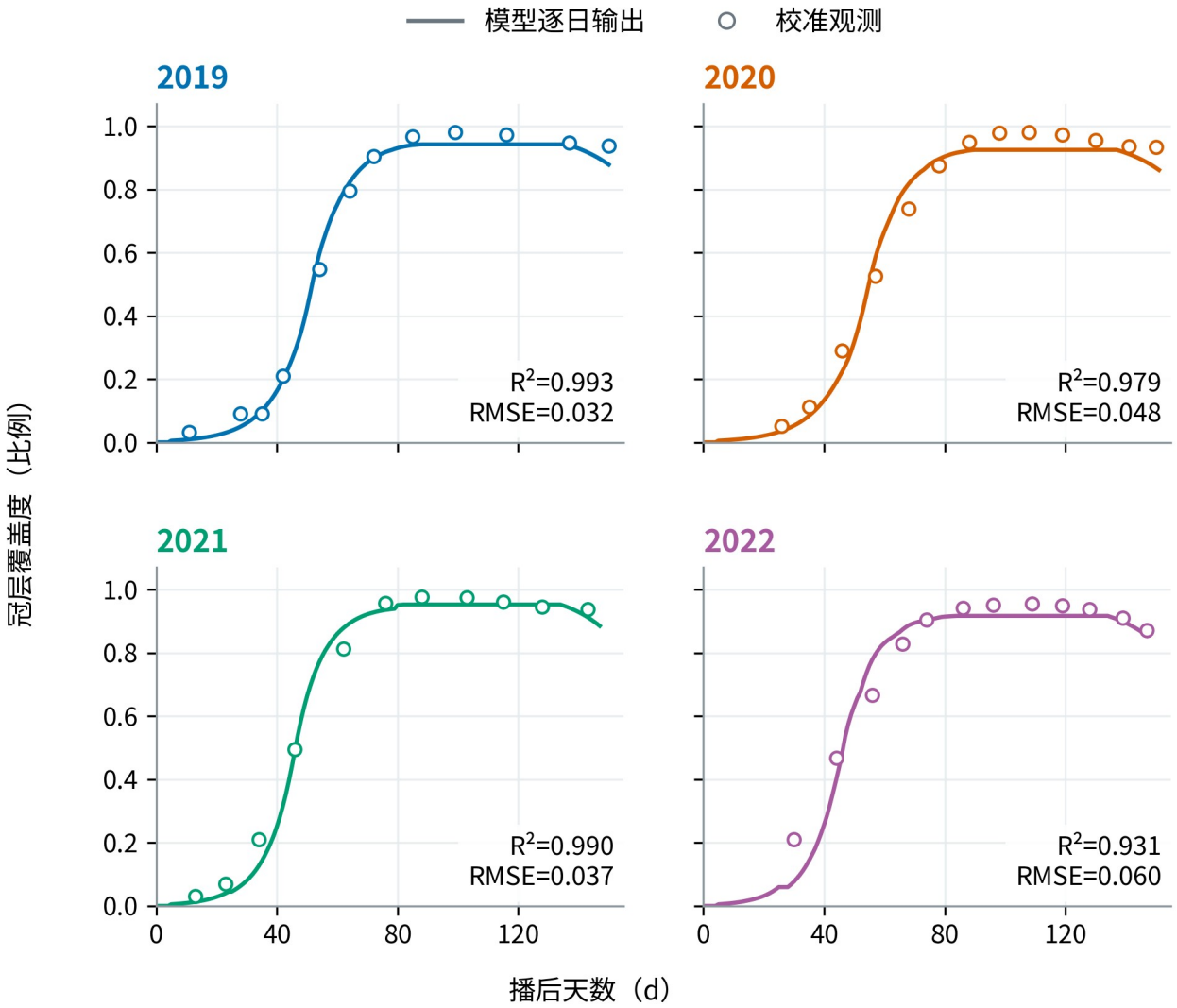


阶段一各 4 个 ensemble，阶段二各 1 个；50τ 仅为长度参考，不等于已认证收敛。

左图为每 walker 保留步数，右图为总步数与组内最大 τ 之比；50τ 为参考线。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

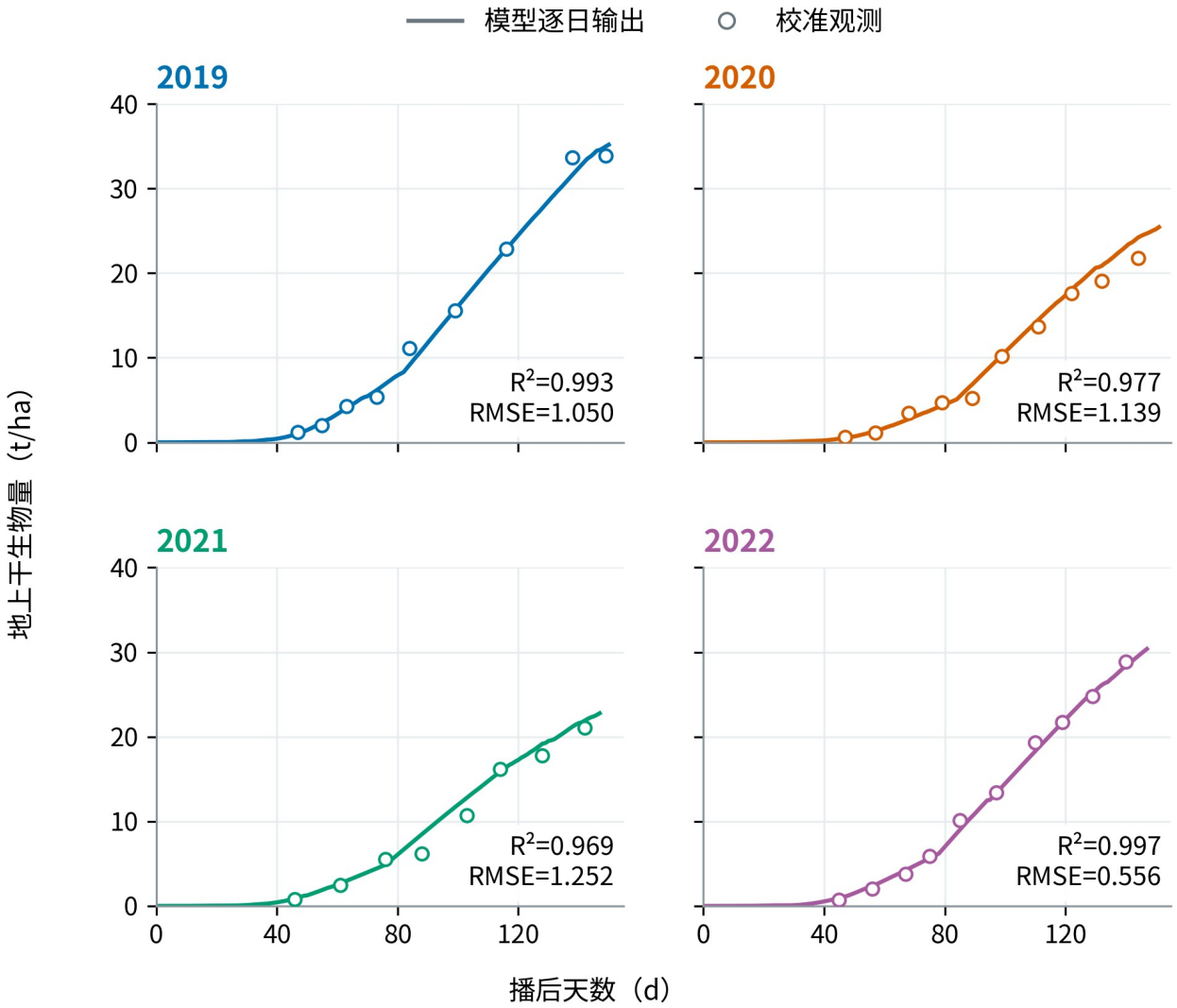
既有校准图 · 四年冠层校准过程



实线为模型逐日输出，空心点为校准观测。R^2 与 RMSE 按全部年度配对复算，四年坐标范围一致。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

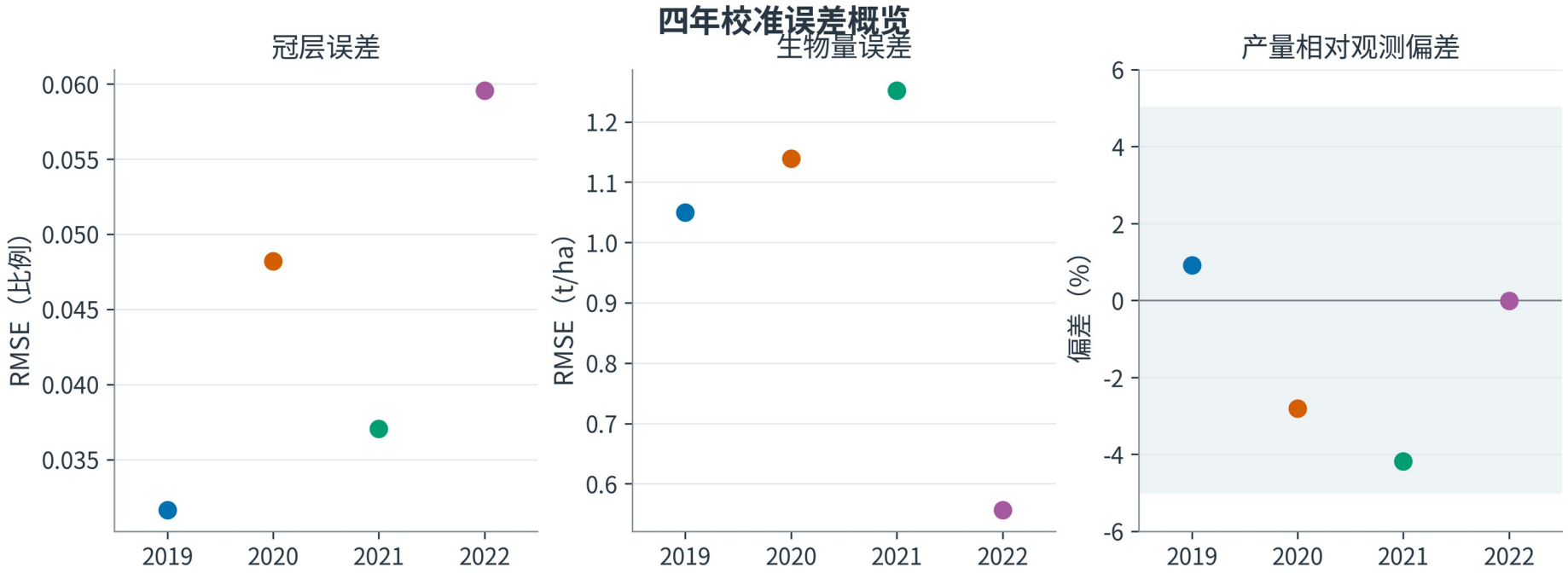
既有校准图 · 四年生物量校准过程



生物量为地上干物质，单位 t/ha。实线与空心点含义同图 5。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

既有校准图 · 校准误差概览

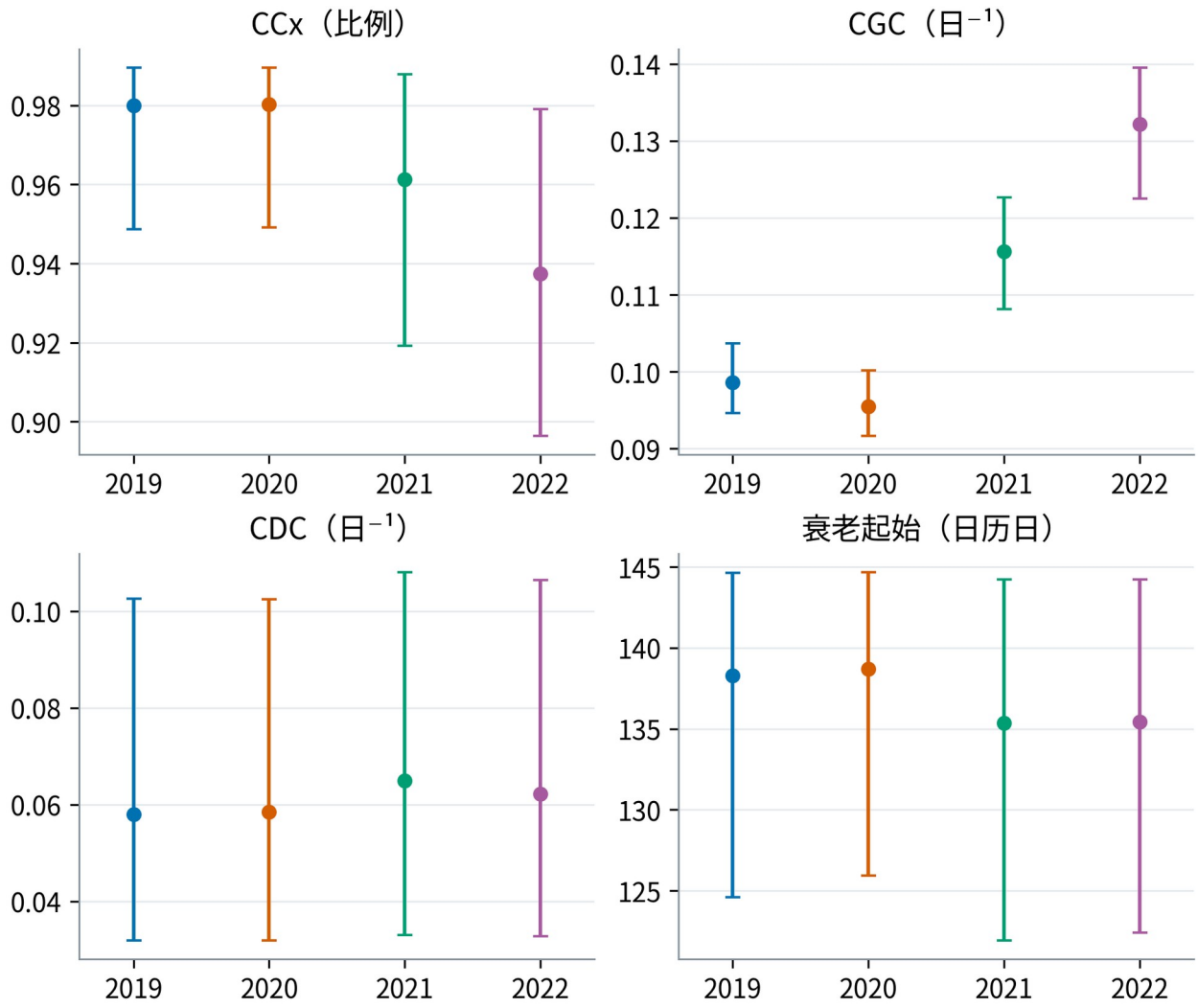


灰带为项目 ±5% 产量容许幅度，不是置信区间。2022 配对指标与产量已核验。

分别展示 CC RMSE、生物量 RMSE 和年产量相对观测偏差。±5%灰带为项目容许范围。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

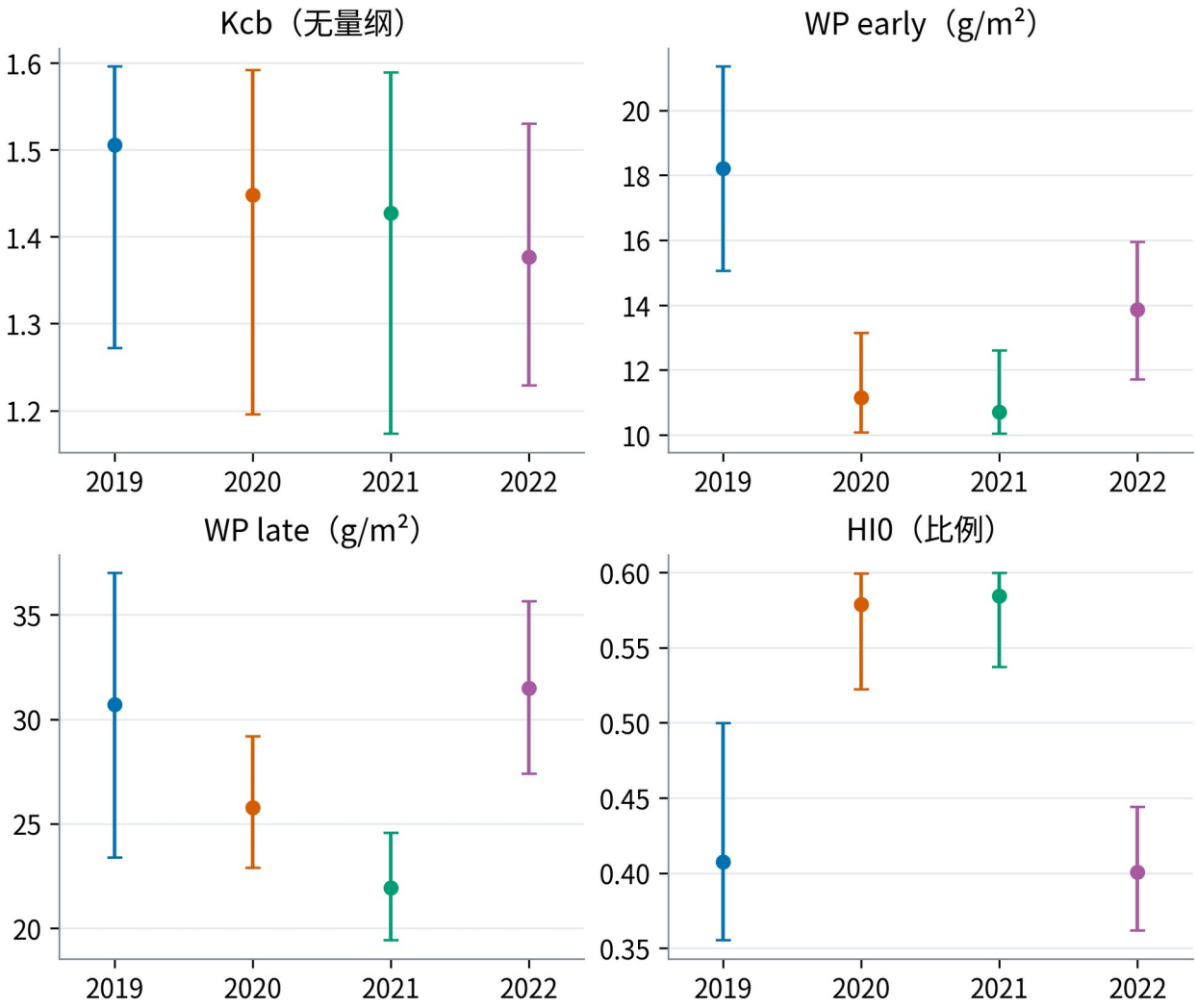
既有校准图 · 保留样本参数分位区间：前四参数



点为中位数，竖线为 2.5%—97.5%保留样本分位；由原图 F07 同一源表拆分重排。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

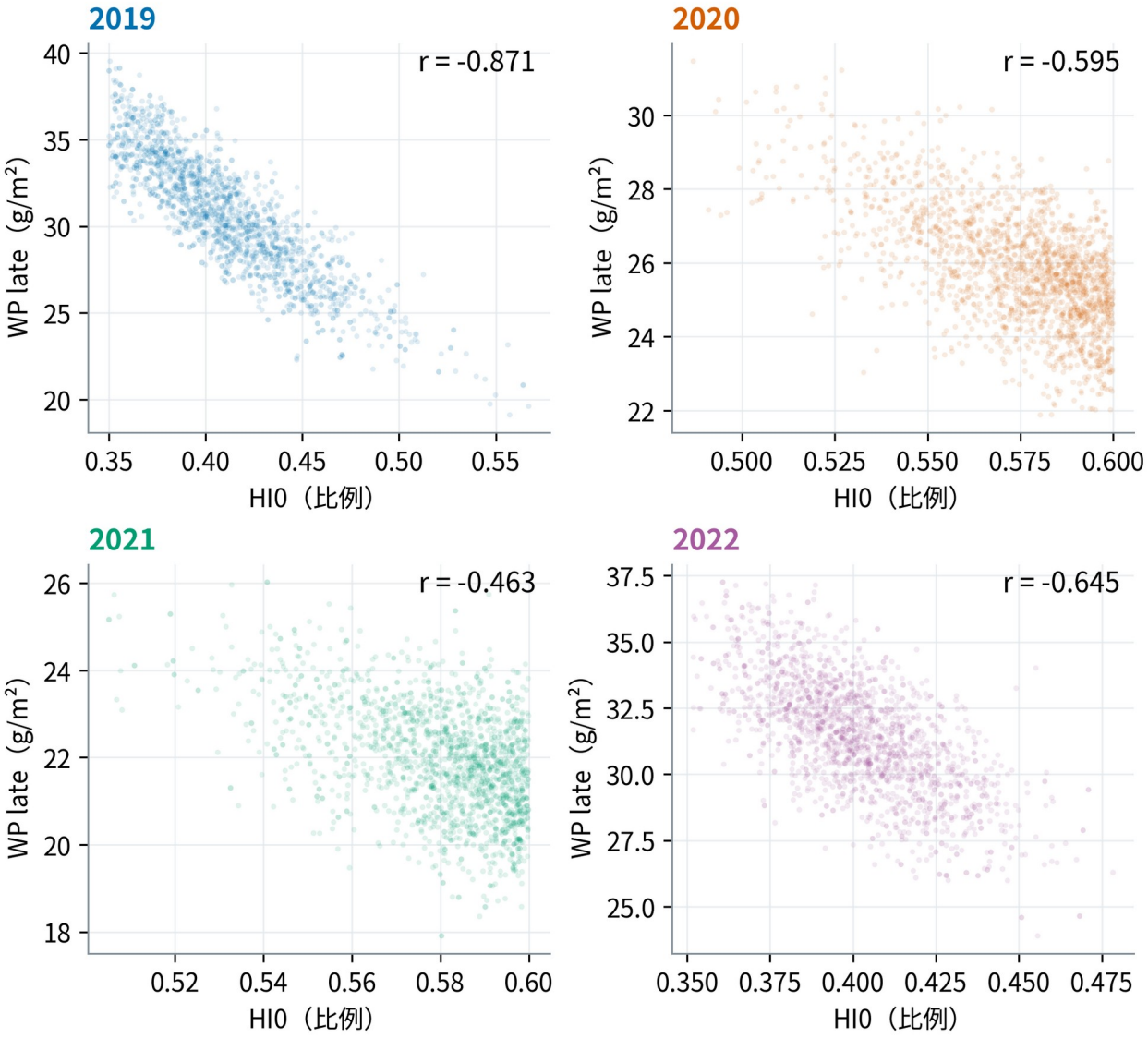
既有校准图 · 保留样本参数分位区间：后四参数



显示 Kcb 及阶段二 WP_early、WP_late、HI0；与图 8a 合为原 F07 一组。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

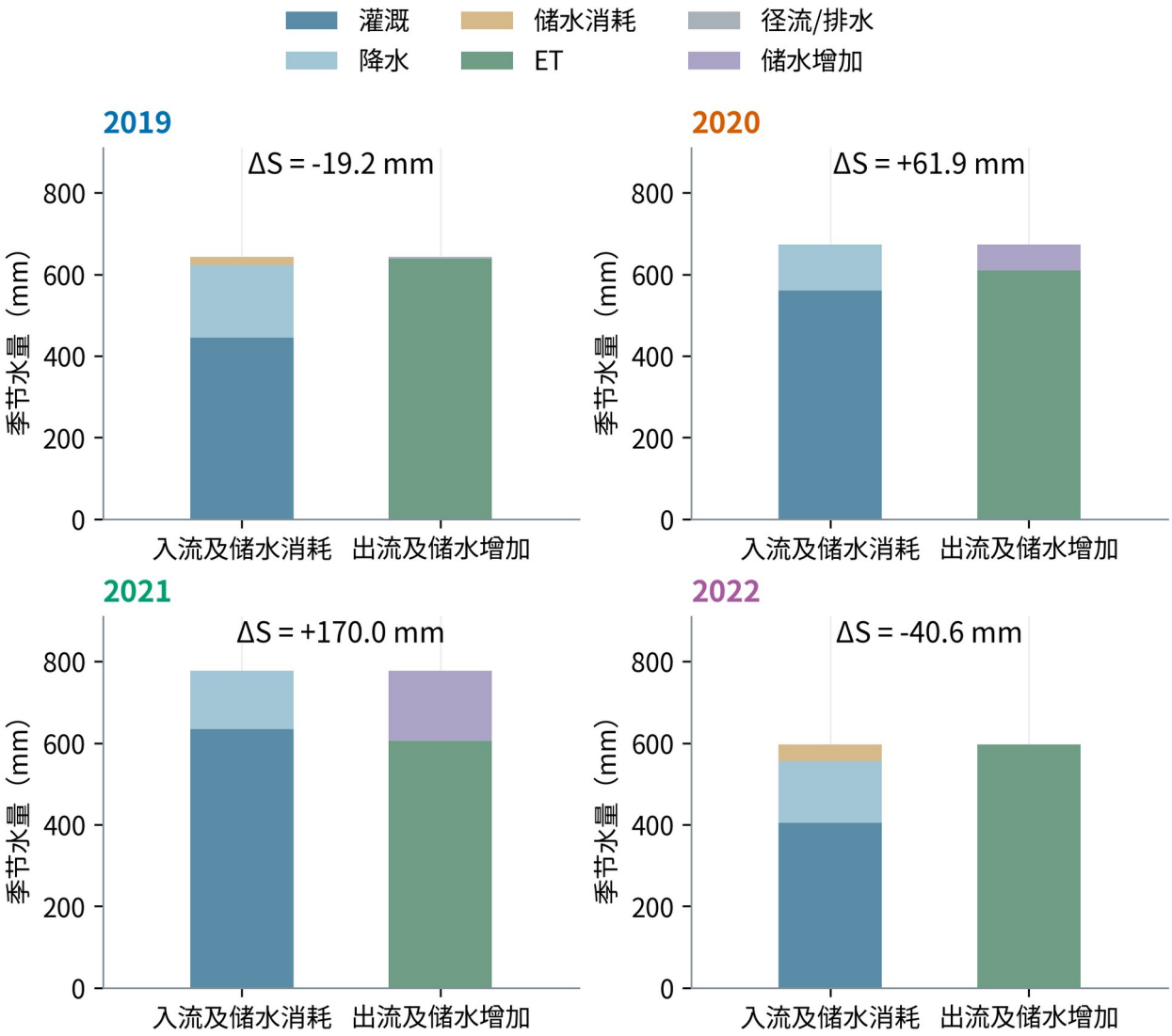
既有校准图 · 阶段二参数补偿



散点仅作等距抽稀展示，相关系数由全部同阶段整行保留样本计算。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

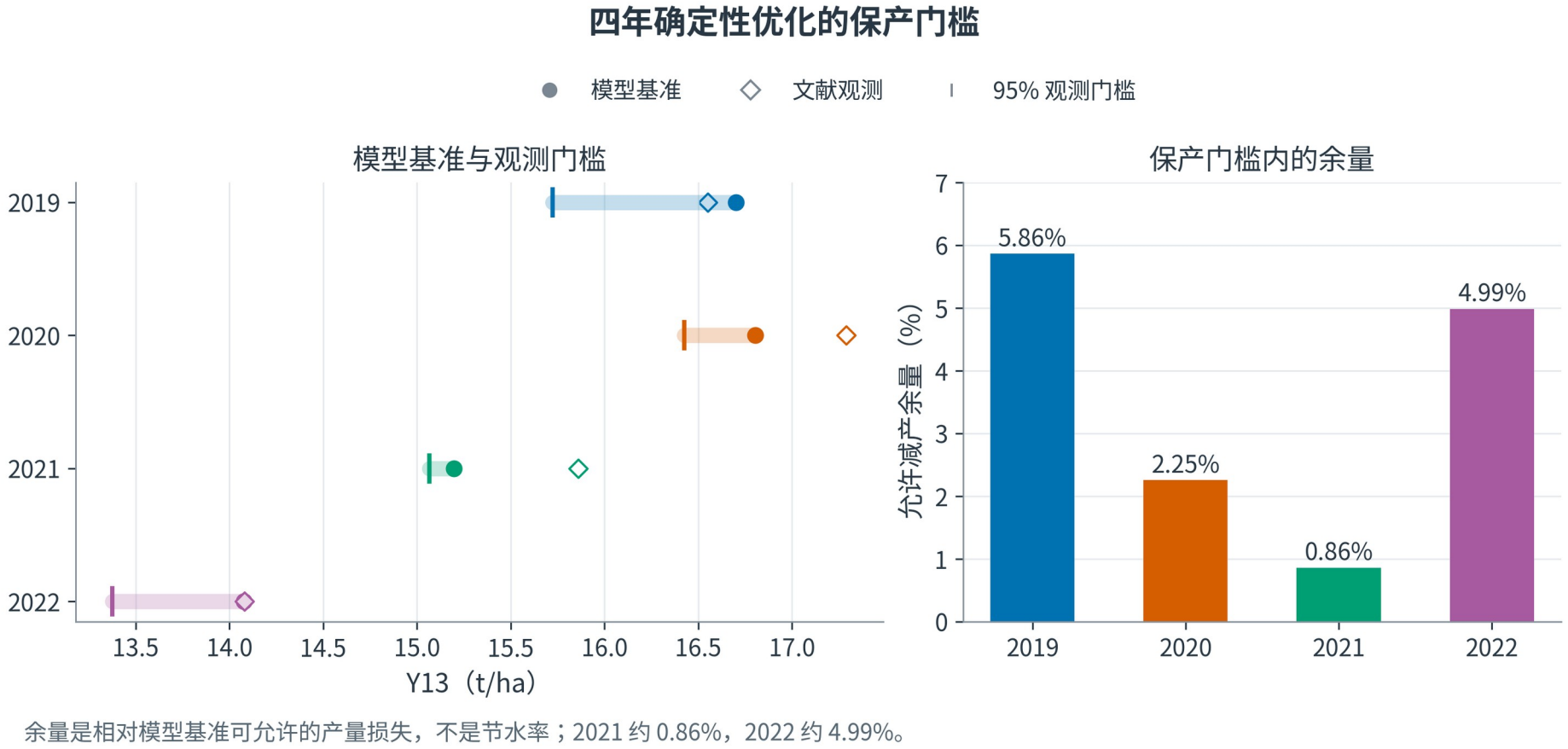
既有校准图 · 四年 DI 季节水量账



入流及储水耗用与出流及储水增加同时展示，ΔS 为期末减期初；模型水量账闭合。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

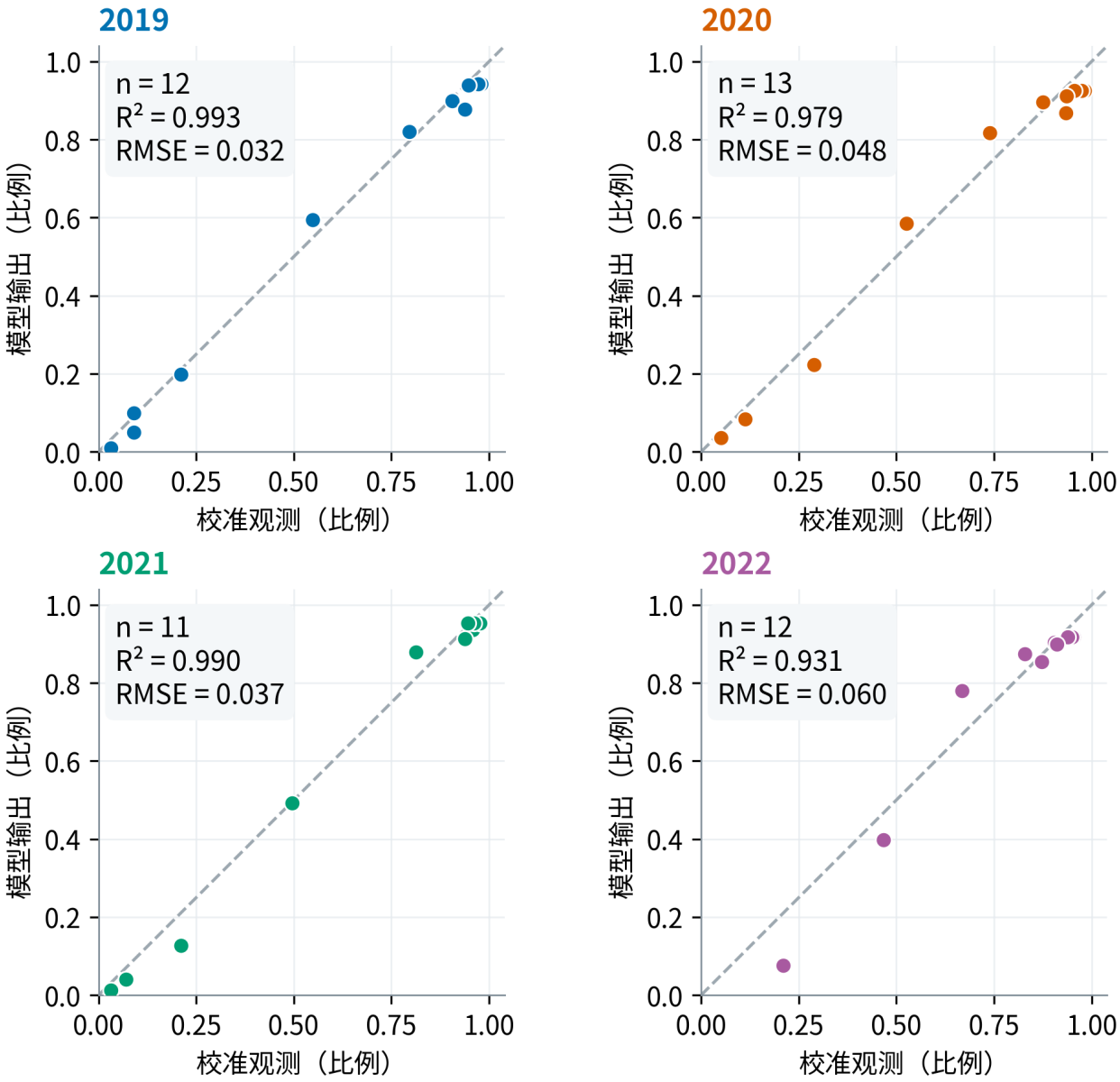
既有校准图 · 观测产量保产门槛



圆点为模拟基准，空心菱形为发表观测，短竖线为 95%观测门槛；右图为相对模型基准的减产余量。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

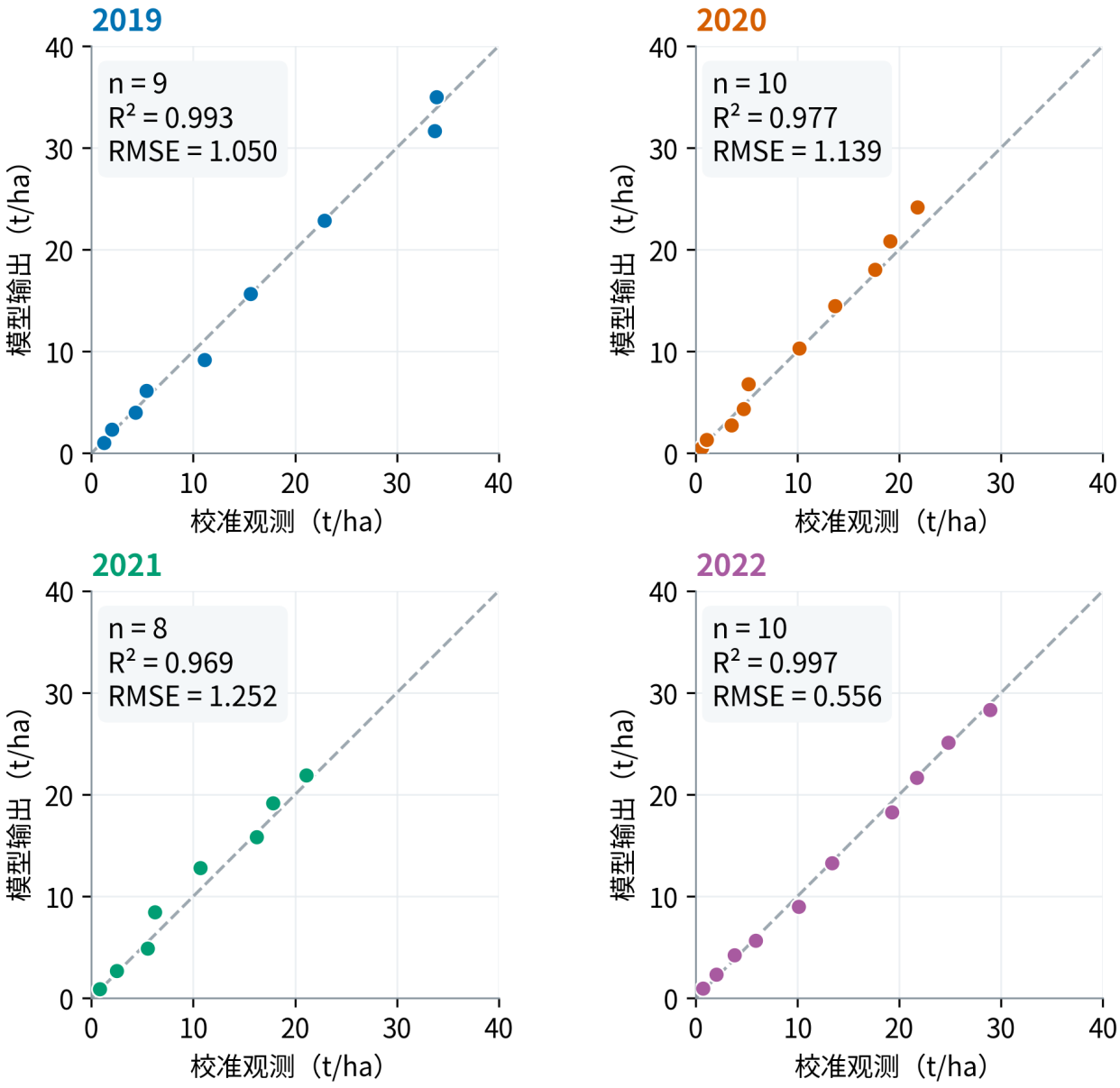
既有校准图 · 冠层观测—模拟配对



虚线为 1:1；R^2 按 1−SSE/SST 计算，n 为该年 CC 配对数。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

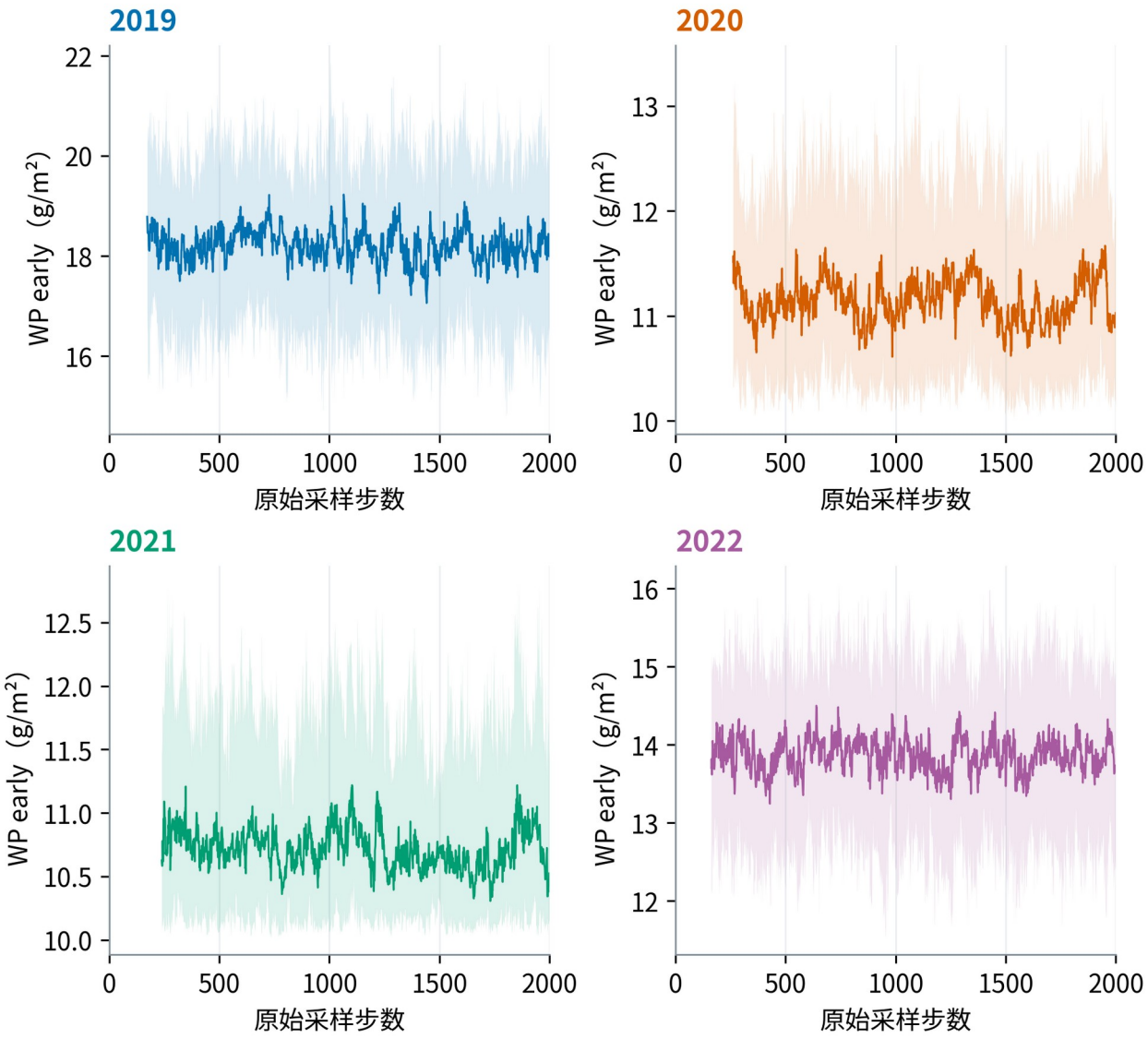
既有校准图 · 生物量观测—模拟配对



横纵轴均为 t/ha，四年使用相同量值范围及 1:1 参考。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

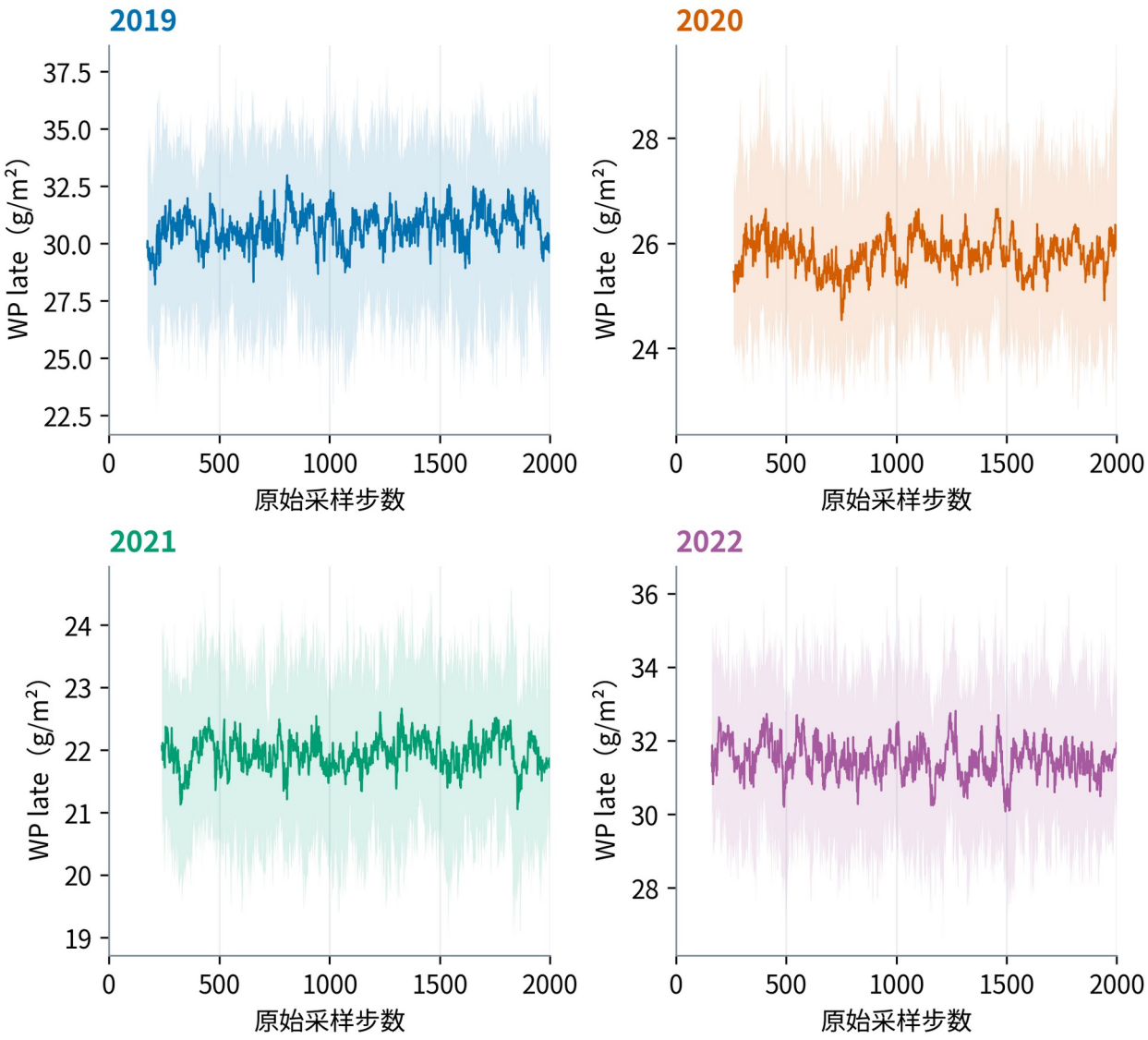
既有校准图 · 阶段二 WP_early 保留段轨迹



线为每步 32 个 walker 的中位数，浅带为 10%—90%分位；仅显示截断后的保留段。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

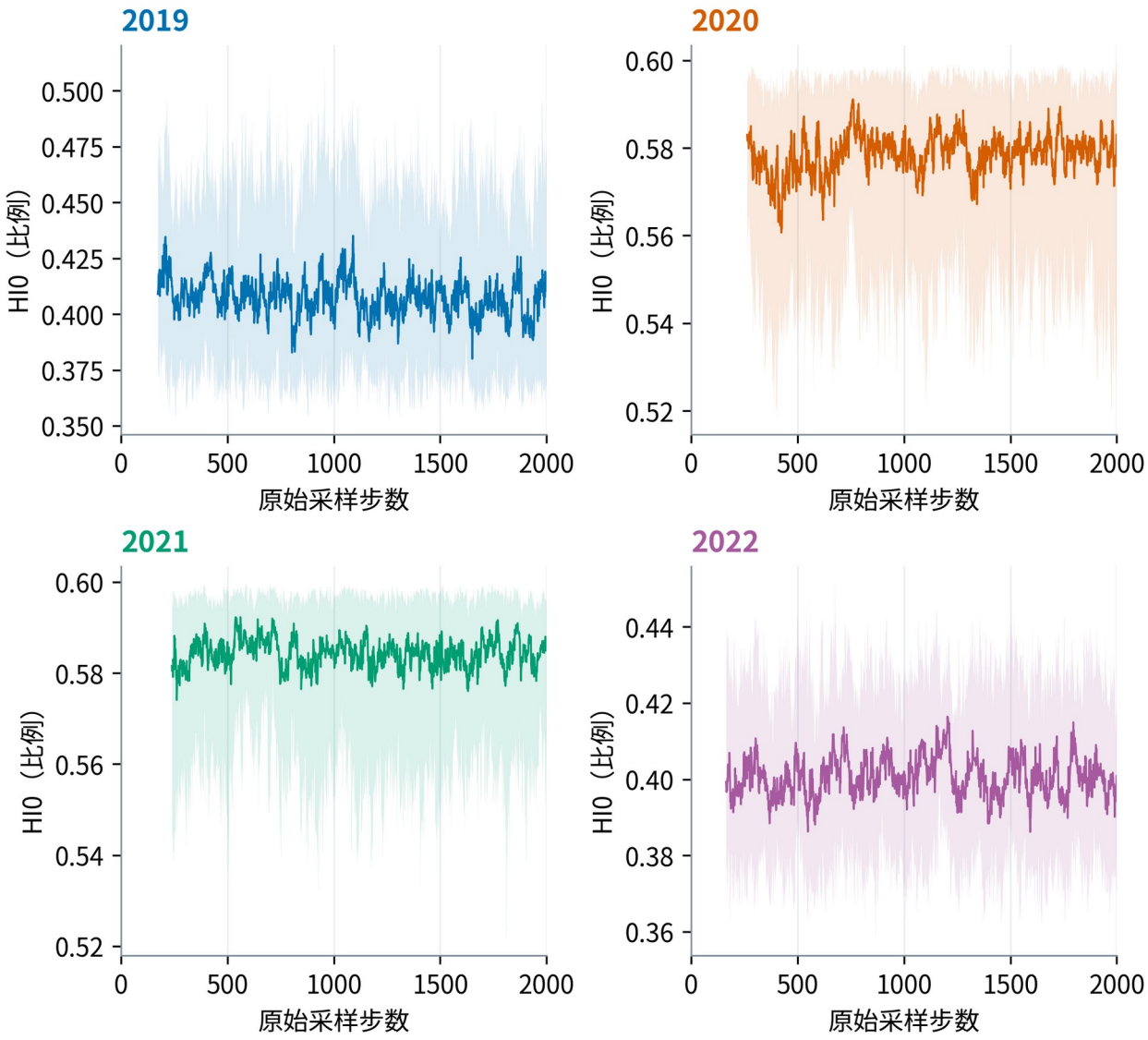
既有校准图 · 阶段二 WP_late 保留段轨迹



轨迹定义与 S3 相同，各年保留起点不同，横轴保留原采样步数。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

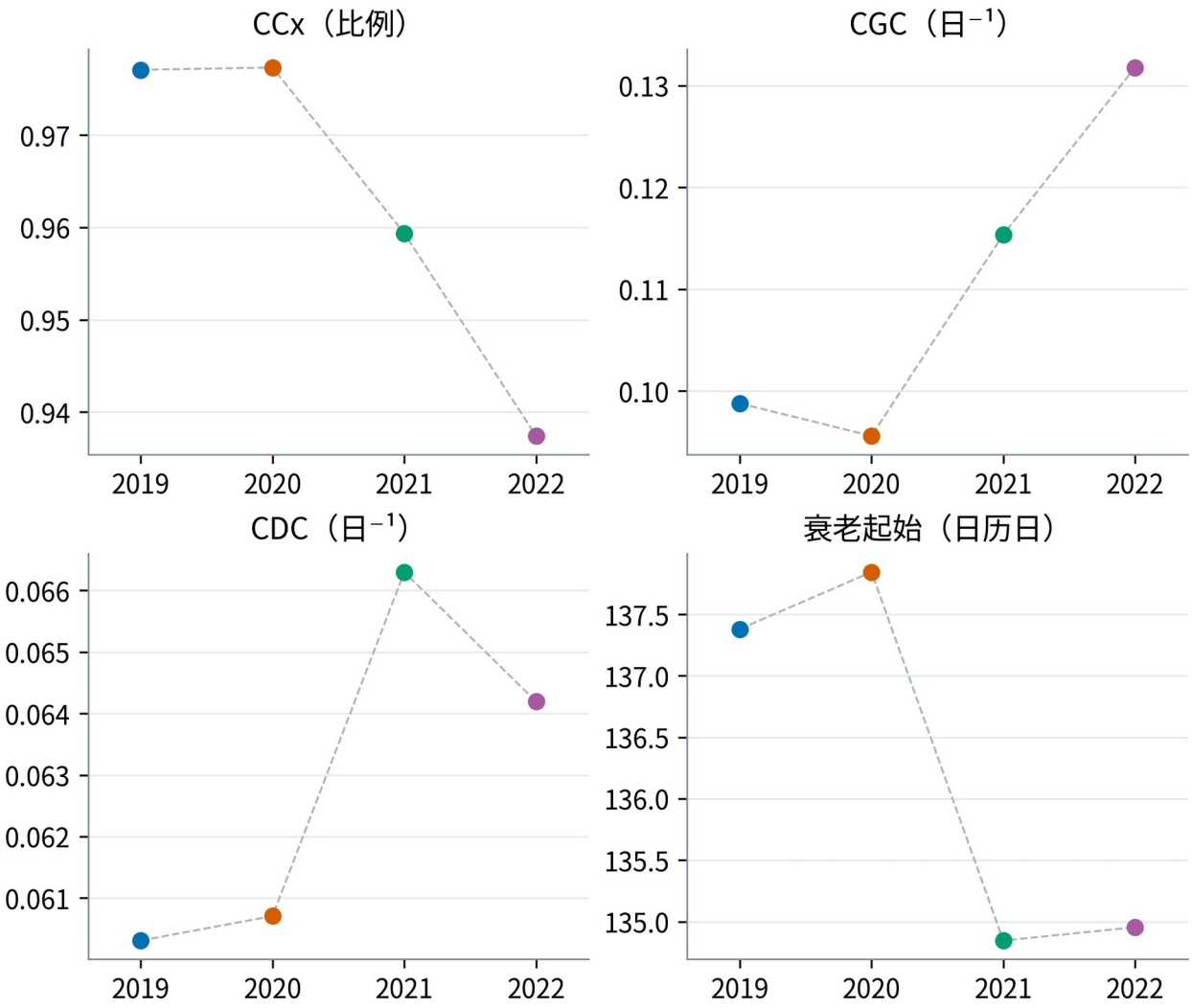
既有校准图 · 阶段二 HI0 保留段轨迹



HI0 为参考收获指数输入；线、浅带与截断定义同 S3。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

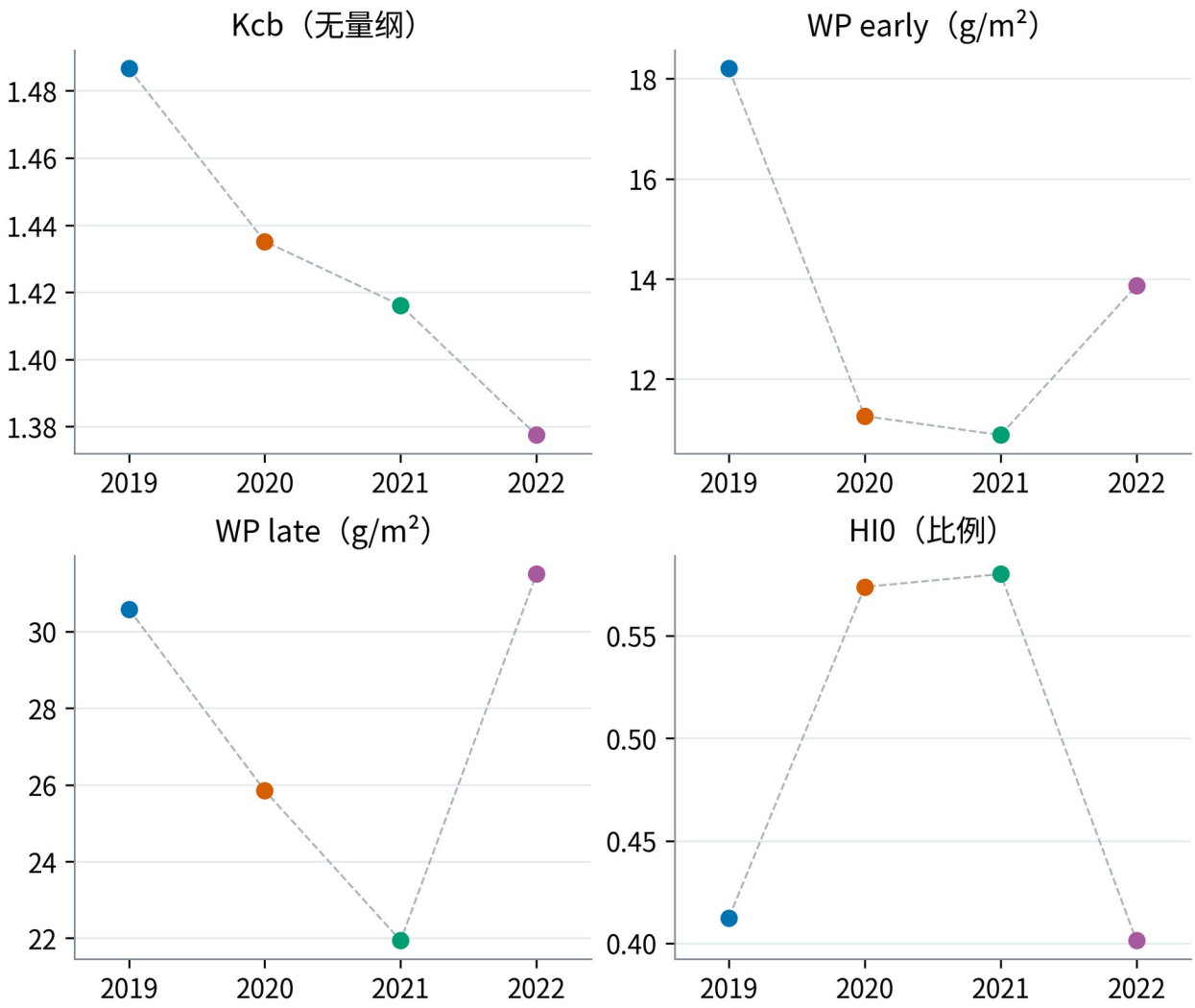
既有校准图 · 年度中心值：前四参数



点为各阶段保留样本算术均值，虚线仅辅助跨年阅读；原 F17 拆分的第一部分。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

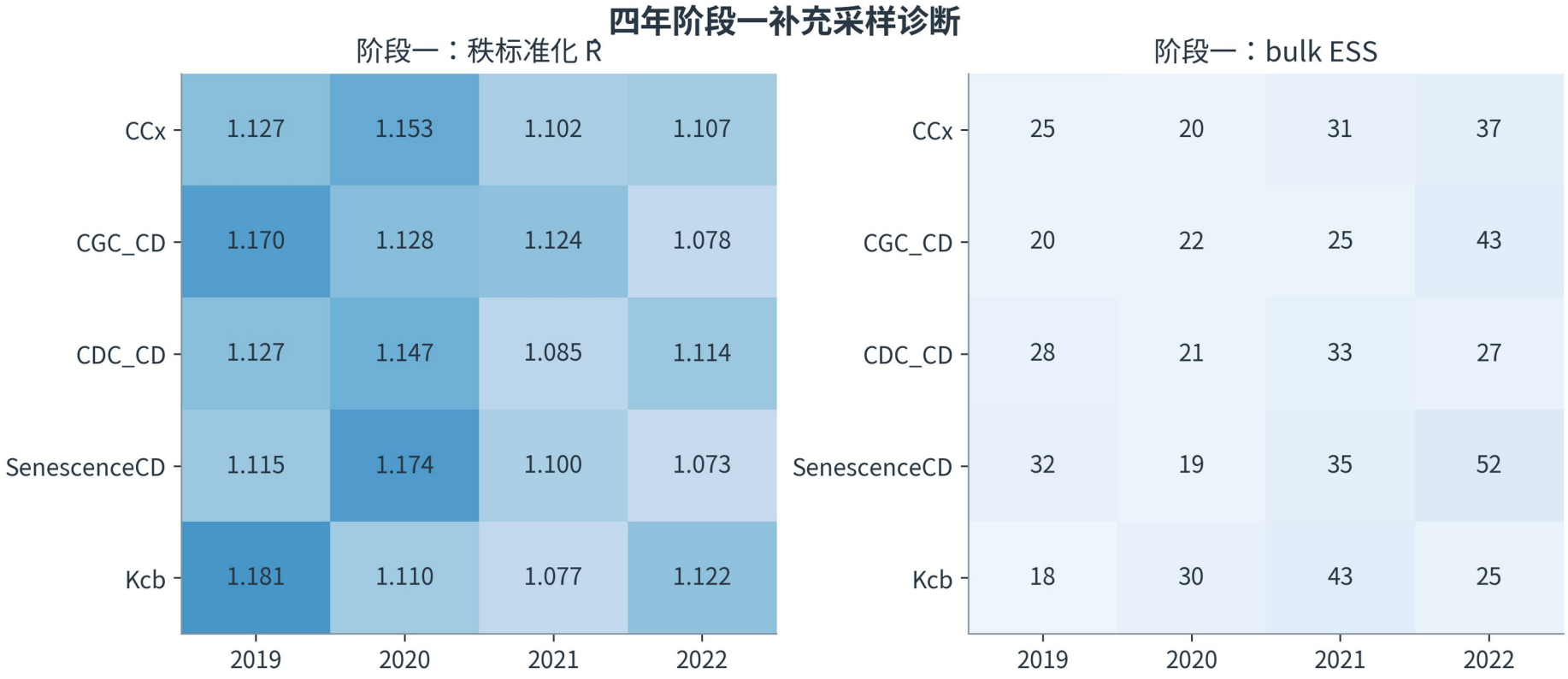
既有校准图 · 年度中心值：后四参数



Kcb、WP_early、WP_late、HI0 中心，与 S6a 合为原 F17 一组。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。

既有校准图 · 阶段一严格诊断



沿用原检查点复核；四年未达原严格诊断阈值。该限制单列，不强制作为确定性下游分析的新门槛。

沿用原检查点复核，显示阶段一秩标准化 Rhat 和 bulk ESS；四年仍未达到原严格诊断阈值。

原 MCMC 及过程数据保持冻结；本图提供校准背景，不作为新 Sobol 或优化结果。